

FICHAS DE PONTO CRÍTICO

60 PONTOS QUE DECIDEM O LAUDO

Onde fica, como é de fábrica, os sinais de intervenção com nível sugerido, o passo a passo de verificação e a frase-modelo para o laudo, ponto a ponto.



Índice de fichas

Como usar. Cada ficha cobre um ponto crítico do roteiro e usa a mesma numeração do checklist, da planilha e do app. O nível indicado ao lado de cada sinal é o **sugerido** pelo critério do Protocolo (N0 a N4); a classificação final segue a matriz do capítulo 3 do Manual. As frases-modelo trazem campos entre colchetes para você completar. O nível à direita no índice é o maior nível possível na ficha.

DOC • DOCUMENTAÇÃO E HISTÓRICO

PC-DOC-01	CRLV-e e dados do documento	N4
PC-DOC-02	Restrições, gravame e débitos	N4
PC-DOC-03	Histórico de leilão e sinistro	N4

IDV • IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

PC-IDV-01	VIN gravado no chassi/monobloco	N4
PC-IDV-02	Região da gravação do VIN	N4
PC-IDV-03	Etiquetas de identificação	N4
PC-IDV-04	Gravação do VIN nos vidros	N4
PC-IDV-05	Número do motor	N4
PC-IDV-06	Placas: padrão, fixação e QR Code	N4

EST • ESTRUTURA

PC-EST-01	Longarinas dianteiras	N4
PC-EST-02	Painel frontal e travessa	N3
PC-EST-03	Torres de suspensão dianteiras	N4
PC-EST-04	Caixas de roda dianteiras e aventais	N4
PC-EST-05	Painel corta-fogo	N4
PC-EST-06	Colunas A, B e C	N4
PC-EST-07	Soleiras (caixas de ar)	N4
PC-EST-08	Assoalho e túnel central	N4
PC-EST-09	Longarinas traseiras e porta-malas	N4
PC-EST-10	Painel traseiro e travessa	N3
PC-EST-11	Teto e colunas internas	N4
PC-EST-12	Corrosão estrutural	N4

CAR • CARROCERIA E PINTURA

PC-CAR-01	Vãos e faceamento entre peças	N4
PC-CAR-02	Parafusos de fixação	N3
PC-CAR-03	Medição de espessura peça a peça	N3
PC-CAR-04	Diferença de tonalidade e textura	N2
PC-CAR-05	Overspray em borrachas e frisos	N3
PC-CAR-06	Massa, ondulação e marcas de lixa	N3
PC-CAR-07	Bordas e dobras internas	N2
PC-CAR-08	Para-choques e fixações plásticas	N3

VID • VIDROS, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

PC-VID-01	Para-brisa	N4
---------------------------	----------------------------	----

PC-VID-02	Datas e coerência dos vidros	N4
---------------------------	--	----

PC-VID-03	Faróis	N3
---------------------------	------------------------	----

RSP • RODAS, PNEUS, SUSPENSÃO E DIREÇÃO

PC-RSP-01	Profundidade de sulco	N3
---------------------------	---------------------------------------	----

PC-RSP-02	DOT: idade dos pneus	N3
---------------------------	--------------------------------------	----

PC-RSP-03	Desgaste irregular dos pneus	N3
---------------------------	--	----

PC-RSP-04	Bandejas, pivôs, buchas e terminais	N4
---------------------------	---	----

MOT • MOTOR, ARREFECIMENTO E ALIMENTAÇÃO

PC-MOT-01	Partida a frio e marcha lenta	N3
---------------------------	---	----

PC-MOT-02	Vazamentos de óleo do motor	N3
---------------------------	---	----

PC-MOT-03	Óleo do motor: nível e aspecto	N3
---------------------------	--	----

PC-MOT-04	Arrefecimento: nível, cor, reservatório	N3
---------------------------	---	----

PC-MOT-05	Fumaça no escapamento	N3
---------------------------	---------------------------------------	----

TRF • TRANSMISSÃO E FREIOS

PC-TRF-01	Embreagem: acionamento e patinação	N2
---------------------------	--	----

PC-TRF-02	Câmbio automático e CVT	N3
---------------------------	---	----

PC-TRF-03	Discos e pastilhas de freio	N3
---------------------------	---	----

ELE • ELÉTRICA, ELETRÔNICA E DIAGNÓSTICO

PC-ELE-01	Luzes de advertência na partida	N3
---------------------------	---	----

PC-ELE-02	Leitura com scanner OBD2	N3
---------------------------	--	----

PC-ELE-03	Bateria: tensão, data e bornes	N2
---------------------------	--	----

PC-ELE-04	Chicotes e conectores	N4
---------------------------	---------------------------------------	----

INT • INTERIOR, SEGURANÇA PASSIVA E SINAIS DE ENCHENTE

PC-INT-01	Airbags: luz e acabamentos	N3
---------------------------	--	----

PC-INT-02	Cintos de segurança	N3
---------------------------	-------------------------------------	----

PC-INT-03	Sinais de enchente	N4
---------------------------	------------------------------------	----

PC-INT-04	Coerência de quilometragem	N3
---------------------------	--	----

PC-INT-05	Sinais de incêndio	N4
---------------------------	------------------------------------	----

MOTO • MOTOCICLETAS

PC-MOTO-01	Número do quadro e do motor	N4
----------------------------	---	----

PC-MOTO-02	Quadro da moto	N4
----------------------------	--------------------------------	----

PC-MOTO-03	Garfo, mesas e caixa de direção	N3
----------------------------	---	----

PC-MOTO-04	Sinais de queda e kit de transmissão	N3
----------------------------	--	----

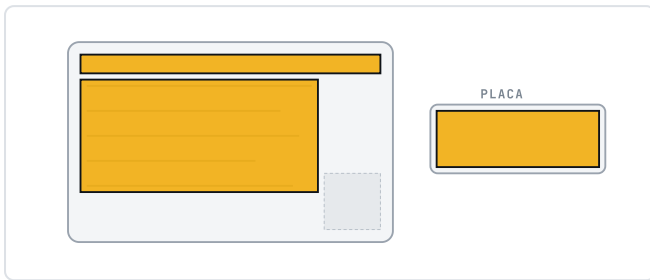
PC-UTL-01	Chassi longarina	N4
---------------------------	----------------------------------	----

PC-UTL-02	Travessas, suportes e caçamba/baú	N4
PC-UTL-03	Suspensão de carga e modificações	N4

CRLV-e e dados do documento

Documento legível, dados anotados e coerência com o veículo

Manual cap. 4

Nível máx. **N4**

ONDE FICA

Documento de porte obrigatório, em versão digital (aplicativo oficial) ou impressa com QR Code. Dados a transcrever: placa, chassi (VIN), RENAVAM, marca/modelo, ano de fabricação/modelo, cor, combustível e exercício de licenciamento.

POR QUE IMPORTA

É a referência de toda a conferência de identificação. Se o documento não é legível ou não é o do veículo, nenhuma outra etapa tem base. Divergência de cor ou combustível pode indicar alteração não registrada, que impede o licenciamento e precisa constar no laudo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Documento válido, com todos os campos preenchidos e legíveis
- ✓ QR Code legível que abre a validação no canal oficial
- ✓ Placa, VIN e RENAVAM idênticos aos do cadastro e das consultas
- ✓ Cor e combustível do documento iguais aos observados no veículo
- ✓ Exercício de licenciamento indicado; situação conferível em fonte oficial

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Placa, VIN ou RENAVAM do documento diferente do constatado no veículo
- N4** QR Code não valida ou retorna dados diferentes dos impressos
- N3** Combustível do veículo diferente do documento (ex.: kit gás instalado sem registro)
- N2** Cor predominante do veículo diferente da cor do documento
- N1** Licenciamento do exercício não quitado ou documento de exercício anterior

COMO VERIFICAR

- 1 Peça o documento antes de olhar o veículo; fotografe-o inteiro, sem cortes e sem reflexo.
- 2 Valide o QR Code pelo canal oficial e compare os dados retornados com os impressos.
- 3 Transcreva placa, VIN e RENAVAM para a conferência cruzada do sistema IDV.
- 4 Confira marca/modelo, ano, cor e combustível olhando o veículo, não só o documento.
- 5 Sem documento ou ilegível: registre 'não apresentado' e siga; a identificação fica INCONCLUSIVA.

FERRAMENTAS

Celular com leitor de QR Code

Prancheta ou app de vistoria

FOTO OBRIGATÓRIA

Documento inteiro, plano e legível, com QR Code nítido; tarjar CPF/nome do proprietário na versão entregue a terceiros (LGPD).

ARMADILHAS

- Cor 'prata' x 'cinza' pode ser só nomenclatura do fabricante: compare com a etiqueta de pintura antes de apontar.
- Aceitar foto de documento enviada por mensagem sem validar o QR Code no momento da vistoria.
- Anotar o VIN do documento e depois 'conferir' lendo o documento de novo, em vez do veículo.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não atesta a autenticidade do documento físico nem a titularidade. Confirma apenas a coerência entre os dados apresentados, a validação oficial e o veículo.

FRASE-MODELO · CONFORME

Apresentado CRLV-e legível, validado por QR Code em [data/hora]. Placa, VIN, RENAVAM, marca/modelo, ano, cor e combustível conferem com o veículo examinado.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada divergência entre o documento apresentado e o veículo examinado no campo [cor/combustível/VIN], conforme fotos [n]. Recomenda-se regularização junto ao órgão de trânsito antes da transação.

Restrições, gravame e débitos

Consultas em fonte oficial ou provedor contratado

ONDE FICA

Não está no veículo: está nas bases de dados. Consulte pelo VIN e pela placa em fonte oficial (órgão de trânsito, sistemas públicos) ou em provedor de dados contratado. Itens: restrição judicial, administrativa, roubo/furto, gravame e débitos.

POR QUE IMPORTA

Veículo com restrição pode ter transferência bloqueada ou ser apreendido; gravame ativo indica financiamento não quitado. O laudo técnico não substitui a consulta, mas o cliente precisa saber o que as bases mostravam no dia, com fonte e horário comprovados.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Sem registro de roubo/furto e sem restrição judicial ou administrativa
- ✓ Gravame inexistente ou baixado, com a instituição identificada
- ✓ Consulta feita pelo VIN e pela placa, com os dois resultados coerentes
- ✓ Comprovante com fonte, data e hora anexado ao laudo

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Registro ativo de roubo/furto em qualquer base consultada
- N4** Resultado da consulta pelo VIN diferente do resultado pela placa
- N3** Restrição judicial ou administrativa ativa
- N2** Gravame / alienação fiduciária ativa
- N1** Débitos de IPVA, licenciamento ou multas em aberto

COMO VERIFICAR

- 1 Confirme com o cliente a autorização para consulta e o uso dos dados (LGPD – Lei 13.709/2018).
- 2 Consulte pelo VIN e depois pela placa, em fonte oficial ou provedor contratado.
- 3 Salve o comprovante de cada consulta com fonte, data e hora; anexe ao laudo.
- 4 Anote a instituição do gravame e a natureza de cada restrição, sem interpretar o mérito.
- 5 Registro de roubo/furto: não confronte o apresentante; encerre com cautela e oriente a autoridade.

FERRAMENTAS

Acesso a fonte oficial ou provedor contratado

Celular ou computador para salvar comprovantes

FOTO OBRIGATÓRIA

Captura de tela ou PDF de cada consulta, com fonte, VIN/placa consultados, data e hora visíveis.

ARMADILHAS

- Consultar só pela placa: dados de placa e VIN podem divergir e só a consulta pelo VIN revela isso.
- Omitir débitos por 'não serem técnicos': informe como risco do negócio, com nível N1.
- Copiar para o laudo dados pessoais do proprietário que a consulta retornou sem necessidade.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

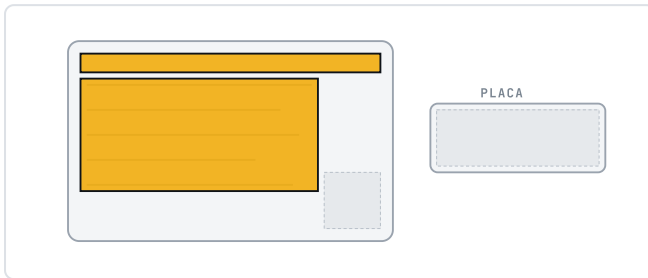
O resultado vale para a data e hora da consulta e depende da atualização da base. A vistoria não garante a inexistência de restrições futuras ou não registradas.

FRASE-MODELO · CONFORME

Consultas realizadas em [fonte] em [data/hora], pelo VIN e pela placa, não retornaram registro de roubo/furto, restrição ou gravame ativo. Comprovantes anexos.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Consulta realizada em [fonte] em [data/hora] retornou [restrição/gravame/débito] ativo, conforme comprovante anexo. A situação deve ser esclarecida junto ao órgão ou instituição responsável antes da transação.

**ONDE FICA**

Em bases de histórico (provedor contratado ou fonte oficial) consultadas pelo VIN. Procure: passagem por leilão, indenização integral por seguradora, classificação de dano (pequena, média ou grande monta) e anotações de sinistro. Cruze com o que a estrutura mostrar.

POR QUE IMPORTA

Histórico de sinistro relevante muda o valor de mercado, a aceitação em seguro e orienta onde procurar reparo. Classificação de dano de média ou grande monta tem regras próprias de regularização e circulação (Resolução CONTRAN sobre classificação de danos **[VERIFICAR número vigente]**).

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Sem registro de leilão, indenização integral ou classificação de dano
- ✓ Histórico consultado pelo VIN, com fonte, data e hora anexados
- ✓ Ausência de registro coerente com o que foi observado na estrutura

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Classificação de dano de grande monta registrada
- N3** Classificação de média monta ou indenização integral registrada
- N3** Registro de leilão sem detalhamento do motivo
- N3** Sem registro, mas estrutura com reparo relevante: aponte no sistema EST
- N2** Registro de sinistro de pequena monta ou leilão de frota/recuperação financeira

COMO VERIFICAR

- 1 Consulte o histórico pelo VIN antes de iniciar a inspeção de estrutura.
- 2 Anote tipo de registro, data, origem (leilão/seguradora) e classificação de dano, se houver.
- 3 Use o registro como mapa: examine com atenção extra as regiões compatíveis com o sinistro.
- 4 Anexe o comprovante com fonte, data e hora; não transcreva dados pessoais de terceiros.
- 5 Registro sem detalhe? Informe exatamente o que a base mostra, sem completar com suposições.

FERRAMENTAS

Provedor de histórico contratado ou fonte oficial

Celular ou computador para salvar comprovantes

FOTO OBRIGATÓRIA

Captura ou PDF da consulta de histórico com VIN, fonte, data e hora visíveis.

ARMADILHAS

- Tratar 'sem registro' como 'nunca bateu': muitos reparos são pagos sem seguro e não aparecem em base alguma.
- Rotular todo leilão como sinistro: há leilões de frota, retomada e órgãos públicos; registre o motivo informado.
- Rebaixar achado estrutural porque o histórico está limpo: o que se vê no veículo prevalece.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não confirma a extensão real do sinistro registrado nem a qualidade do reparo feito; bases de histórico podem ser incompletas ou desatualizadas.

FRASE-MODELO · CONFORME

Consulta de histórico em [fonte] em [data/hora], pelo VIN, não retornou registro de leilão, indenização integral ou classificação de dano. Comprovante anexo.

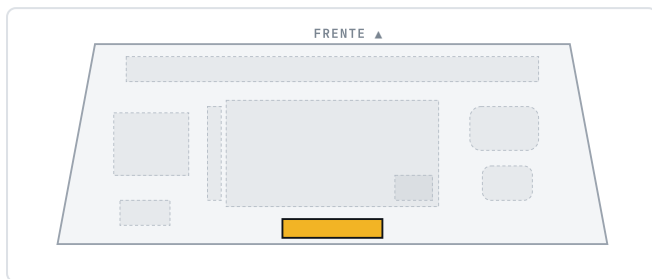
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Consulta de histórico em [fonte] em [data/hora] retornou registro de [leilão/indenização/dano de ___ monta] em [data do registro], conforme comprovante anexo. Recomenda-se considerar o registro na avaliação e no seguro.

VIN gravado no chassi/monobloco

Localização, leitura e conferência com o documento

Manual cap. 5

Nível máx. **N4**

ONDE FICA

No local previsto pelo fabricante para o modelo: em geral no cofre (corta-fogo ou torre), no assoalho sob o banco dianteiro ou junto à soleira, às vezes sob tampa no carpete. Consulte a referência do fabricante antes de procurar.

POR QUE IMPORTA

O VIN gravado na estrutura é o principal elemento de identificação do veículo. Se não confere com o documento ou não pode ser lido por inteiro, a vistoria não consegue afirmar que o veículo examinado é o do documento.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ 17 caracteres alfanuméricos, sem as letras I, O e Q
- ✓ Caracteres de mesma altura, profundidade e espaçamento, alinhados em linha reta
- ✓ Gravação no local previsto pelo fabricante para o modelo e ano
- ✓ Acabamento e proteção da área iguais aos da chapa ao redor
- ✓ Sequência idêntica ao VIN do documento e das consultas

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Qualquer caractere do VIN gravado diferente do documento ou das consultas
- N4** Gravação fora do local previsto pelo fabricante para o modelo
- N4** Caracteres com altura, profundidade, espaçamento ou alinhamento irregulares
- N4** Quantidade de caracteres diferente de 17
- N1** Oxidação superficial ou sujeira que dificulta, mas não impede, a leitura

COMO VERIFICAR

- 1 Localize a gravação pela referência do fabricante; não raspe nem lixe a área.
- 2 Limpe com pano seco e ilumine com lanterna rasante para ler caractere por caractere.
- 3 Leia em voz alta e compare com o VIN transcrito do documento, um caractere de cada vez.
- 4 Fotografe de frente e com luz rasante, garantindo leitura de todos os caracteres.
- 5 Não conseguiu ler tudo? Registre 'não verificável' e classifique o laudo INCONCLUSIVO.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Pano seco
- Espelho de inspeção
- Referência de localização do fabricante

FOTO OBRIGATÓRIA

Gravação completa em primeiro plano, legível, com luz rasante, e uma segunda foto aberta mostrando a posição no veículo.

ARMADILHAS

- Confundir 0 (zero) com letra O, ou 1 com I: essas letras não existem no VIN de 17 caracteres.
- Tomar oxidação leve ou tinta antiga como sinal de intervenção: descreva o que vê, sem interpretar.
- Conferir só o fim do VIN: a divergência pode estar em qualquer posição.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

O vistoriador cautelar não conclui adulteração. Registra, fotografa e, havendo divergência ou impossibilidade de leitura, orienta exame pela perícia oficial.

FRASE-MODELO · CONFORME

VIN gravado localizado em [local], legível em todos os 17 caracteres e coincidente com o documento apresentado e as consultas. Fotos [n].

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada divergência entre o VIN gravado em [local] e o VIN do documento na posição [n] (lido: [x]; documento: [y]), conforme fotos [n]. Recomenda-se exame pela perícia oficial antes de qualquer transação.

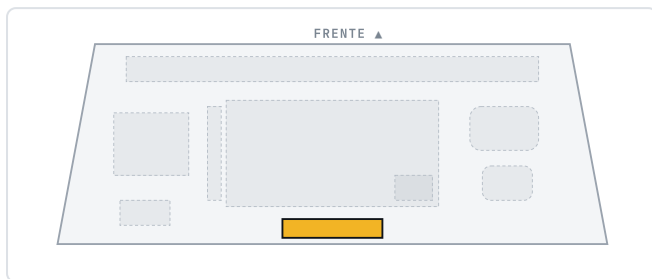
Região da gravação do VIN

Acabamento coerente com o entorno

Itens IDV-02

Manual cap. 5

Nível máx. N4



ONDE FICA

A chapa ao redor da gravação do VIN, num raio de alguns centímetros, e as peças vizinhas (carpete, tampa de acesso, isolantes). Examine a mesma região que você fotografou em PC-IDV-01, agora olhando a superfície, não os caracteres.

POR QUE IMPORTA

A área ao redor da gravação precisa ter o mesmo acabamento do restante da chapa. Diferença de textura, tinta ou selador nessa região é um indício que o vistoriador registra e encaminha; não é algo que ele interpreta ou conclui.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Pintura, textura e brilho da área iguais aos da chapa vizinha
- ✓ Selador e proteção anticorrosiva contínuos, com o mesmo aspecto do entorno
- ✓ Chapa plana, sem ondulação, sem desnível e sem marcas de ferramenta
- ✓ Carpete, isolantes e tampas de acesso com fixação original

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Pintura, textura ou brilho na região da gravação diferente do entorno
- N4** Desnível, ondulação ou marca de ferramenta junto à gravação
- N4** Solda, massa ou selador fora do padrão na região da gravação
- N3** Carpete ou tampa de acesso com cortes ou fixação não original junto ao VIN
- N1** Poeira, óleo ou oxidação leve uniforme com o restante do cofre

COMO VERIFICAR

- 1 Compare a região da gravação com a chapa ao lado, na mesma luz e no mesmo ângulo.
- 2 Use luz rasante em dois ângulos para evidenciar desnível e diferença de textura.
- 3 Passe a mão (com luva) sobre a área para sentir desnível; não raspe nem remova tinta.
- 4 Meça a espessura de pintura na área e no entorno, se tiver medidor; anote os dois valores.
- 5 Fotografe a região em plano aberto e fechado; descreva o que viu, sem supor a causa.

FERRAMENTAS

Lanterna de luz branca

Medidor de espessura de pintura

Luvas

Espelho de inspeção

FOTO OBRIGATÓRIA

Plano fechado da gravação com o entorno imediato sob luz rasante e plano aberto mostrando a região e as peças vizinhas.

ARMADILHAS

- Apontar como indício a pintura de fábrica naturalmente mais fina em cantos e dobras: compare com área equivalente.
- Remover tinta ou selador para 'confirmar': a vistoria é não destrutiva e isso prejudica a perícia.
- Escrever 'adulterado' ou 'remarcado' no laudo: use 'acabamento divergente do entorno'.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

O vistoriador cautelar não conclui adulteração. Registra, fotografa e, havendo divergência ou impossibilidade de leitura, orienta exame pela perícia oficial.

FRASE-MODELO · CONFORME

Região da gravação do VIN em [local] com pintura, textura, selador e planicidade coerentes com a chapa adjacente, nas condições de exame visual e não destrutivo. Fotos [n].

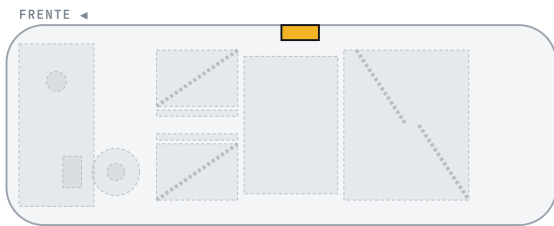
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado, na região da gravação do VIN em [local], acabamento [pintura/textura/selador] divergente da chapa adjacente, conforme fotos [n]. Não se conclui a causa; recomenda-se exame pela perícia oficial.

Etiquetas de identificação

Etiquetas autodestrutivas e plaqueta do fabricante

Manual cap. 5

Nível máx. **N4**

ONDE FICA

Etiquetas autodestrutivas com o VIN em pontos definidos pelo fabricante: em geral coluna da porta, cofre e assoalho/soleira. A plaqueta do fabricante (ano, modelo, pintura) fica em geral na coluna ou no cofre. Confira a referência do modelo.

POR QUE IMPORTA

As etiquetas repetem o VIN em pontos diferentes do veículo e são feitas para se desfazer se removidas. Presença, integridade e coerência entre elas reforçam a conferência cruzada; ausência ou divergência precisa ser registrada (Resolução CONTRAN sobre identificação veicular **[VERIFICAR]**).

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Etiquetas presentes em todos os pontos previstos para o modelo
- ✓ Material íntegro, sem bolhas, rasgos, recortes ou sobreposição
- ✓ VIN ou sequência impressa coincidente com o gravado e com o documento
- ✓ Plaqueta com ano, modelo e código de pintura coerentes com o documento

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Sequência da etiqueta diferente do VIN gravado ou do documento
- N4** Etiqueta com recorte, sobreposição ou colagem diferente das demais
- N3** Etiqueta ausente em ponto previsto, sem sinal de reparo na peça
- N3** Etiqueta ausente em peça com sinal de reparo ou substituição
- N2** Plaqueta do fabricante ausente ou com dados incoerentes com o documento
- N1** Etiqueta íntegra, mas desbotada ou com leitura parcial por desgaste

COMO VERIFICAR

1. Liste os pontos de etiqueta previstos para o modelo antes de começar.
2. Localize cada etiqueta e avalie integridade com luz rasante; não toque nas bordas.
3. Leia a sequência de cada etiqueta e compare com o VIN gravado e o do documento.
4. Confira ano, modelo e código de pintura da plaqueta com o documento e a cor atual.
5. Registre cada ponto: presente/integra, presente/danificada ou ausente, com foto.

FERRAMENTAS

Lanterna de luz branca

Referência de localização do fabricante

Lupa

FOTO OBRIGATÓRIA

Cada etiqueta em primeiro plano, legível, mais uma foto aberta da posição; plaqueta do fabricante inteira e legível.

ARMADILHAS

- Etiqueta ausente em peça substituída por reparo legítimo é comum: registre ausência e o reparo, sem concluir.
- Levantar a borda da etiqueta para 'testar': isso a danifica e compromete a evidência.
- Ignorar etiqueta do assoalho ou do cofre por estar sob carpete ou sujeira: procure todos os pontos.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

O vistoriador cautelar não conclui adulteração. Registra, fotografa e, havendo divergência ou impossibilidade de leitura, orienta exame pela perícia oficial.

FRASE-MODELO · CONFORME

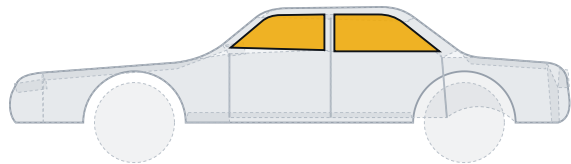
Etiquetas de identificação localizadas em [pontos], íntegras e com sequência coincidente com o VIN gravado e o documento. Plaqueta do fabricante coerente. Fotos [n].

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado: etiqueta de identificação em [ponto] [ausente/danificada/com sequência divergente], conforme fotos [n]. Não se conclui a causa; recomenda-se exame pela perícia oficial.

Gravação do VIN nos vidros

Presença, coerência e datação dos vidros



ONDE FICA

Em cada vidro (para-brisa, laterais, vigia), em geral num canto inferior, gravado de forma permanente com o VIN completo ou parte dele, conforme o padrão aplicável. Junto fica a marcação do fabricante do vidro, com a data de fabricação.

POR QUE IMPORTA

A gravação nos vidros é mais um elemento da conferência cruzada. Vidro sem gravação ou com sequência diferente não prova nada sozinho (vidros são trocados), mas precisa ser registrado. A data do vidro ajuda a checar a coerência com o ano do veículo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Gravação presente em todos os vidros que o padrão exige
- ✓ Sequência gravada coincidente com o VIN do veículo
- ✓ Gravações com o mesmo estilo e posição nos vidros originais
- ✓ Data dos vidros originais compatível com o ano de fabricação

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Gravação no vidro com sequência diferente do VIN do veículo
- N3** Vários vidros sem gravação ou com gravações de estilos diferentes entre si
- N2** Um vidro sem gravação (indício de substituição)
- N2** Data do vidro posterior ao ano do veículo (vidro substituído)
- N1** Gravação desgastada, mas legível

COMO VERIFICAR

- 1 Percorra os vidros em sentido horário, começando pelo para-brisa.
- 2 Leia a gravação de cada vidro contra a luz e compare com o VIN do documento.
- 3 Anote a data de fabricação de cada vidro e compare com o ano do veículo.
- 4 Monte uma tabela vidro a vidro: gravação presente/ausente, sequência, data.
- 5 Registre vidro sem gravação como observação de substituição, não como divergência.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Tabela de vidros no app ou prancheta

FOTO OBRIGATÓRIA

Gravação de cada vidro legível em primeiro plano, e a marcação de data do vidro na mesma foto quando possível.

ARMADILHAS

- Tratar vidro substituído como divergência de identificação: troca de vidro é comum e legítima.
- Ler a data do vidro sem saber o código do fabricante: se não tiver certeza, anote 'data não interpretada'.
- Aceitar película escura que cobre a gravação sem registrar que ela não pôde ser lida.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não determina quando nem por que um vidro foi trocado. Divergência de sequência é registrada e encaminhada; o vistoriador não conclui adulteração.

FRASE-MODELO · CONFORME

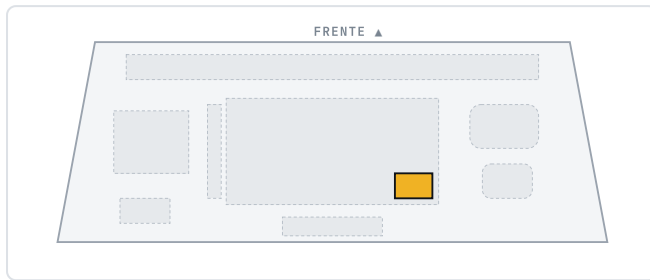
Gravação do VIN constatada em todos os vidros verificados, coincidente com o VIN do veículo; datas dos vidros compatíveis com o ano de fabricação. Fotos [n].

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado: vidro [posição] [sem gravação/com sequência divergente do VIN/com data posterior ao ano de fabricação], conforme fotos [n]. Indica substituição do vidro; divergência de sequência requer exame pela perícia oficial.

Número do motor

Localização, legibilidade e conferência com o cadastro



ONDE FICA

Gravado no bloco do motor, em local definido pelo fabricante (em geral numa face plana usinada do bloco, perto da junção com o câmbio ou do cabeçote). Pode exigir espelho e lanterna; em alguns modelos só é visível por baixo.

POR QUE IMPORTA

O número do motor faz parte do cadastro do veículo. Motor trocado precisa de regularização; número divergente, ilegível ou com acabamento anormal é registrado e orienta perícia. Sem leitura completa, a identificação não é concluída.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Gravação no local previsto pelo fabricante para o motor
- ✓ Caracteres uniformes em altura, profundidade e alinhamento
- ✓ Superfície da área com o mesmo acabamento de usinagem/fundição do bloco
- ✓ Número coincidente com o cadastro, quando disponível na consulta

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Número do motor diferente do cadastro
- N4** Caracteres desalinhados ou com profundidade irregular entre si
- N4** Área da gravação com acabamento diferente do restante do bloco
- N3** Motor sem número no local previsto, ou local coberto por peça não original
- N1** Oleosidade ou oxidação que exige limpeza leve para ler

COMO VERIFICAR

- 1 Localize a gravação pela referência do fabricante do motor com motor frio.
- 2 Limpe só com pano seco ou desengraxante leve; não use lixa nem escova de aço.
- 3 Leia com espelho e lanterna rasante e anote caractere por caractere.
- 4 Compare com o número do cadastro obtido na consulta, quando disponível.
- 5 Leitura parcial? Registre 'não verificável' e classifique o laudo INCONCLUSIVO.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Espelho de inspeção
- Pano e desengraxante leve
- Referência do fabricante

FOTO OBRIGATÓRIA

Gravação completa do número do motor legível, com luz rasante; se via espelho, foto do espelho e foto da posição.

ARMADILHAS

- Confundir número de peça ou código de fundição do bloco com o número do motor.
- Registrar como divergência a ausência do número no cadastro consultado: isso é limite da base, não do veículo.
- Apontar troca de motor sem ver número: descreva só o que foi possível observar.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

O vistoriador cautelar não conclui adulteração. Registra, fotografa e, havendo divergência ou impossibilidade de leitura, orienta exame pela perícia oficial.

FRASE-MODELO · CONFORME

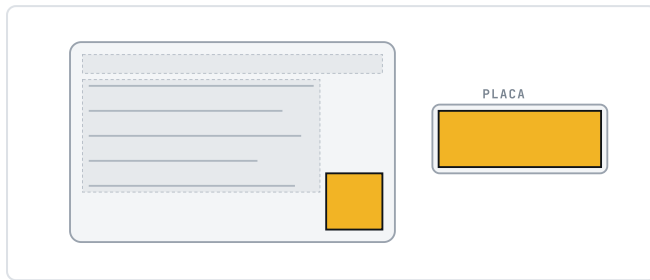
Número do motor localizado em [local], legível e coincidente com o cadastro consultado em [data/hora]. Fotos [n].

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado: número do motor em [local] [divergente do cadastro/ilegível/com acabamento da área diferente do bloco], conforme fotos [n]. Não se conclui a causa; recomenda-se exame pela perícia oficial.

Placas: padrão, fixação e QR Code

Placa dianteira e traseira conferidas com o documento



ONDE FICA

Placas dianteira e traseira, nos suportes originais. No padrão vigente, a placa traz QR Code e elementos de segurança do fabricante de placas credenciado (Resolução CONTRAN sobre placas de identificação veicular **[VERIFICAR número vigente]**).

POR QUE IMPORTA

A placa é o identificador externo que liga o veículo ao documento e às consultas. Placa ilegível, fora do padrão ou diferente entre dianteira e traseira precisa ser registrada; o QR Code permite conferir se a placa é a registrada para aquele veículo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Dianteira e traseira com o mesmo número, igual ao do documento
- ✓ Padrão, cores e caracteres conforme a regra vigente para a categoria
- ✓ QR Code legível que retorna dados coerentes com o veículo
- ✓ Fixação firme nos suportes, sem obstrução dos caracteres

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Número da placa diferente do documento ou entre dianteira e traseira
- N4** QR Code retorna dados de outro veículo
- N3** QR Code ilegível, ausente ou que não valida no padrão que o exige
- N3** Caracteres, cores ou dimensões fora do padrão vigente
- N1** Placa amassada, desbotada ou com fixação frouxa, ainda legível

COMO VERIFICAR

- 1 Compare a placa dianteira com a traseira e ambas com o documento.
- 2 Leia o QR Code de cada placa pelo canal oficial e compare os dados retornados.
- 3 Confira padrão, cor de fundo e caracteres com a categoria do veículo.
- 4 Verifique fixação e legibilidade a cerca de 5 m; registre obstruções.
- 5 Fotografe as duas placas de frente, legíveis e sem reflexo.

FERRAMENTAS

Celular com leitor de QR Code Pano para limpeza

FOTO OBRIGATÓRIA

Cada placa inteira, de frente, legível e sem reflexo, com o QR Code nítido; uma foto de 3/4 com a placa no veículo.

ARMADILHAS

- Tratar placa de padrão anterior como irregular: pode ser válida até a troca obrigatória prevista em norma.
- Deixar de validar o QR Code por falta de sinal: registre que não foi possível e por quê.
- Usar placa real em exemplo de laudo ou treinamento: use ABC1D23 ou XXX0X00.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não atesta a autenticidade física da placa nem do QR Code; confirma a coerência entre placa, validação oficial, documento e veículo.

FRASE-MODELO · CONFORME

Placas dianteira e traseira presentes, legíveis, no padrão [padrão], com número coincidente com o documento; QR Code validado em [data/hora]. Fotos [n].

FRASE-MODELO · COM ACHADO

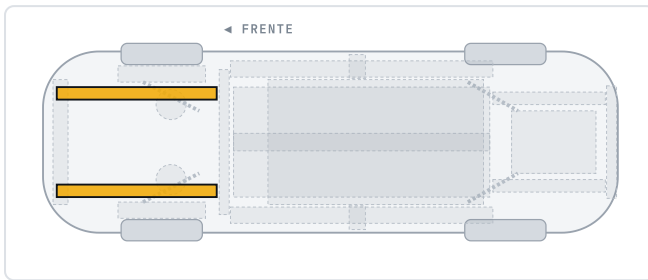
Constatado: placa [dianteira/traseira] [com número divergente/QR Code não validado/fora do padrão], conforme fotos [n]. Recomenda-se regularização e, havendo divergência de identificação, exame pela autoridade competente.

Longarinas dianteiras

Ponteiras (absorção) e corpo da longarina

Itens EST-01

Manual cap. 6

Nível máx. **N4**

ONDE FICA

Vigas que saem do corta-fogo e correm pelo cofre até a frente, uma de cada lado, sob o motor e os para-lamas. A ponteira é o trecho à frente (zona de deformação programada, onde fixa a travessa do para-choque); o corpo vai da torre ao corta-fogo.

POR QUE IMPORTA

As longarinas sustentam motor e suspensão e conduzem a energia de impacto frontal. A ponteira é feita para amassar e é reparável; o corpo é estrutura de sustentação. Reparo no corpo compromete a proteção em nova colisão e a geometria do veículo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Pontos de solda por resistência: marcas circulares rasas, do mesmo tamanho e espaçamento regular
- ✓ Selador de fábrica em cordão uniforme, liso e contínuo nas juntas
- ✓ Chapa lisa, sem rugas; vincos e furos apenas os de projeto, iguais nos dois lados
- ✓ Pintura interna fina e uniforme, sem escorrimento e sem névoa de spray
- ✓ Lado esquerdo e direito simétricos em forma, furos e soldas

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Rugas, dobras ou ondulação no corpo da longarina
- N4** Corte, emenda ou cordão de solda MIG no corpo da longarina
- N3** Ponteira com emenda, solda MIG ou pontos de solda irregulares
- N3** Rugas de absorção desfeitas ou massa na ponteira
- N3** Selador aplicado à mão (irregular, com marca de pincel ou dedo)
- N2** Repintura interna localizada, sem outros sinais de reparo

COMO VERIFICAR

- 1 Abra o capô e olhe cada longarina de cima, da frente ao corta-fogo, com lanterna rasante.
- 2 Compare lado a lado: soldas, furos, selador e forma devem ser espelhados.
- 3 Com o veículo elevado ou deitado sob ele, examine as faces inferior e interna.
- 4 Meça espessura de pintura em pontos equivalentes dos dois lados (valores orientativos).
- 5 Localize a transição ponteira/corpo e registre em qual trecho está o achado.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Espelho de inspeção
- Medidor de espessura de pintura
- Elevador ou macaco com cavaletes

FOTO OBRIGATÓRIA

Cada longarina inteira vista de cima, com as duas lado a lado para simetria, e close de qualquer solda, ruga ou emenda com referência de posição.

ARMADILHAS

- Confundir vincos de projeto (deformação programada) com rugas de impacto: vinco de fábrica é idêntico no outro lado.
- Apontar solda ponto de fábrica mal pintada como reparo: veja se o padrão se repete nos dois lados.
- Espessura de pintura varia por fabricante: use a comparação entre lados, não um valor absoluto.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

Longarinas dianteiras examinadas nas áreas visíveis sem desmontagem, com soldas, selador, forma e pintura em padrão de fábrica e simétricas entre si. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado na longarina dianteira [esq./dir.], no trecho [ponteira/corpo], [solda contínua/emenda/rugas/selador irregular], diferente do lado oposto, conforme fotos [n]. Indício de reparo estrutural.

Painel frontal e travessa

Quadro do radiador e travessa do para-choque



ONDE FICA

Moldura à frente do cofre que sustenta radiador, faróis e fecho do capô, fixada às ponteiras das longarinas e aos aventais. Atrás do para-choque fica a travessa (viga de impacto), presa às ponteiras.

POR QUE IMPORTA

É a primeira peça atingida em colisão frontal. A troca em si indica impacto; importa saber como foi fixada e se a energia chegou às ponteiras e longarinas. Critério: soldado de fábrica e substituído = N3; parafusado de fábrica, trocado sem outros sinais = N2.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Fixação conforme o projeto: pontos de solda por resistência ou parafusos com cabeça pintada
- ✓ Etiquetas e marcações do fabricante presentes no quadro
- ✓ Folgas iguais entre capô, faróis e para-lamas nos dois lados
- ✓ Selador e pintura com o mesmo aspecto das ponteiras vizinhas
- ✓ Travessa sem vinco, fixada nos furos originais

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N3** Painel soldado de fábrica substituído (solda MIG, emenda ou pontos irregulares)
- N3** Painel com rugas, torção ou desalinhamento com faróis e capô
- N3** Travessa com vinco, deformada ou fixada com adaptação
- N2** Painel parafusado de fábrica trocado, sem sinais nas ponteiras
- N2** Parafusos com marcas de chave ou sem a pintura de fábrica
- N2** Peça plástica do quadro trincada ou com reparo por solda plástica

COMO VERIFICAR

- 1 Com o capô aberto, observe o quadro de frente: alinhamento, folgas e simetria.
- 2 Identifique o tipo de fixação de fábrica do modelo (solda ou parafuso) antes de avaliar.
- 3 Examine as junções com as ponteiras e aventais: soldas, selador e pintura.
- 4 Procure etiquetas do quadro e compare o aspecto da peça com o restante do cofre.
- 5 Olhe a travessa por baixo do para-choque, com lanterna e espelho.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Espelho de inspeção
- Medidor de espessura de pintura

FOTO OBRIGATÓRIA

Quadro frontal inteiro de frente com o capô aberto, e closes das junções com as ponteiras dos dois lados.

ARMADILHAS

- Tratar como reparo um quadro parafusado de fábrica: em muitos modelos ele é um módulo removível.
- Avaliar só o painel e esquecer as ponteiras: troca do painel exige olhar PC-EST-01 com atenção extra.
- Parafusos com marca de chave podem vir de manutenção do radiador: registre sem concluir impacto.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

Painel frontal e travessa com fixação, alinhamento e acabamento em padrão de fábrica nas áreas visíveis sem desmontagem. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatada substituição do painel frontal, fixado por [solda/parafusos], com [descrição do acabamento], conforme fotos [n]. Indício de impacto frontal; ponteiras examinadas conforme item EST-01.

Torres de suspensão dianteiras

Apoio superior do amortecedor e sua base



ONDE FICA

Nos cantos traseiros do cofre, uma de cada lado, onde o amortecedor se fixa por cima (copo com 3 ou mais parafusos). A torre se une às longarinas, ao avental e ao corta-fogo.

POR QUE IMPORTA

A torre recebe toda a carga da suspensão dianteira e define a geometria (cambagem, câster). Deformação ou reparo aqui é estrutura de sustentação: altera o comportamento do veículo e a resposta em nova colisão.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Copo simétrico nos dois lados, com furos e parafusos na mesma posição
- ✓ Pontos de solda por resistência regulares na união com avental e longarina
- ✓ Selador de fábrica liso e contínuo, igual nos dois lados
- ✓ Chapa sem rugas; pintura uniforme, sem escorrimento

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Rugas, ondulação ou deslocamento do copo em relação ao lado oposto
- N4** Corte, emenda ou solda MIG na torre ou na união com a longarina
- N3** Selador aplicado à mão ou de aspecto diferente do lado oposto
- N3** Massa ou repintura localizada na torre
- N1** Parafusos do amortecedor com marca de chave, sem outros sinais

COMO VERIFICAR

- 1 Abra o capô e posicione-se à frente: compare as duas torres ao mesmo tempo.
- 2 Observe altura, forma do copo e posição dos parafusos em relação a pontos fixos.
- 3 Examine com lanterna rasante as uniões com avental, longarina e corta-fogo.
- 4 Compare o selador dos dois lados: textura, largura e continuidade.
- 5 Meça espessura de pintura em pontos equivalentes nos dois lados (orientativo).

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Medidor de espessura de pintura
- Espelho de inspeção

FOTO OBRIGATÓRIA

As duas torres em um único enquadramento para simetria e close de cada uma mostrando uniões e selador.

ARMADILHAS

- Parafusos com marca de chave são normais após troca de amortecedor: sozinhos, não indicam reparo estrutural.
- Chicotes, reservatórios e capas podem esconder a união da torre: registre a área não visível.
- Diferença de sujeira entre os lados não é diferença de selador: limpe antes de comparar.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

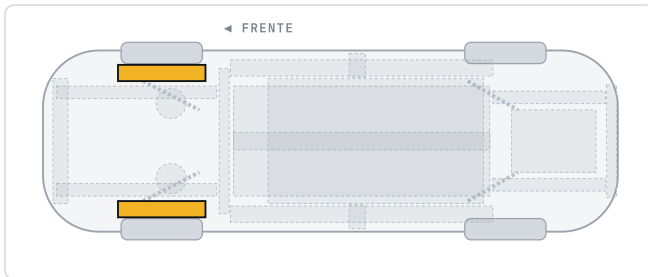
Torres de suspensão dianteiras simétricas, com soldas, selador e pintura em padrão de fábrica nas áreas visíveis sem desmontagem. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado na torre de suspensão dianteira [esq./dir.] [rugos/solda contínua/selador irregular], diferente do lado oposto, conforme fotos [n]. Indício de reparo em estrutura de sustentação.

Caixas de roda dianteiras e aventais

Aventais internos do cofre e alojamento das rodas



ONDE FICA

Chapas laterais do cofre entre o para-lama e o motor (aventais), ligando painel frontal, torre e longarina. A caixa de roda é o alojamento da roda, visto por dentro do para-lama, atrás do protetor plástico.

POR QUE IMPORTA

O avental amarra painel frontal, torre e longarina. Deformação ou emenda indica impacto frontal ou lateral dianteiro que passou do para-lama. O avental é área de absorção; a união com torre e longarina já é estrutura.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Chapa lisa, com nervuras de projeto iguais nos dois lados
- ✓ Pontos de solda por resistência regulares nas bordas e uniões
- ✓ Selador de fábrica contínuo e uniforme nas juntas
- ✓ Proteção antirruído/anticorrosiva da caixa de roda com textura uniforme

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Emenda ou solda MIG na união do avental com torre ou longarina
- N3** Avental com vincos, ondulação ou emenda
- N3** Massa ou selador aplicado à mão no avental
- N2** Proteção da caixa de roda reaplicada ou com textura diferente do lado oposto
- N1** Protetor plástico da caixa de roda ausente ou com fixação improvisada

COMO VERIFICAR

- 1 Com o capô aberto, examine cada avental de cima com lanterna rasante.
- 2 Esterce as rodas e olhe a caixa de roda por dentro, atrás do protetor.
- 3 Compare nervuras, soldas e selador com o lado oposto.
- 4 Siga as uniões do avental até a torre e a longarina e registre o trecho afetado.
- 5 Meça espessura de pintura em pontos equivalentes (orientativo).

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Espelho de inspeção
- Medidor de espessura de pintura

FOTO OBRIGATÓRIA

Cada avental inteiro visto de cima e caixa de roda por dentro com a roda esterçada; close de emendas ou soldas.

ARMADILHAS

- Nervura de projeto não é vinco de impacto: compare com o lado oposto.
- Proteção reaplicada pode ser só manutenção anticorrosiva: registre sem concluir impacto.
- Deixar de registrar a área escondida atrás do protetor plástico quando não foi possível ver.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

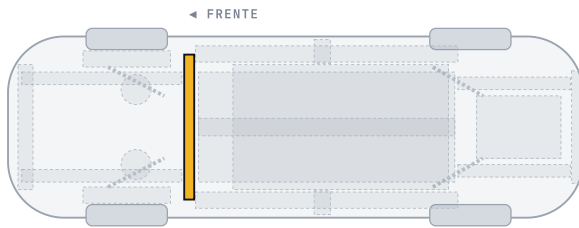
Aventais e caixas de roda dianteiras com chapa, soldas, selador e proteção em padrão de fábrica e simétricos, nas áreas visíveis sem desmontagem. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado no avental/caixa de roda dianteira [esq./dir.] [vinco/emenda/selador irregular/massa], conforme fotos [n]. Indício de reparo em área de absorção.

Painel corta-fogo

Divisória entre o cofre e o habitáculo



ONDE FICA

Parede vertical no fundo do cofre, atrás do motor, que separa o cofre da cabine. Visível por cima (sob a grade do limpador e isolantes) e, em parte, pelo lado interno, atrás do painel e do carpete.

POR QUE IMPORTA

O corta-fogo é o último anteparo entre o impacto frontal e os ocupantes, e une longarinas, torres e colunas A. Deformação ou reparo indica que a energia de um impacto chegou à célula de sobrevivência.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Chapa plana ou com estampos de projeto, sem ondulações
- ✓ Pontos de solda por resistência regulares nas uniões com torres e longarinas
- ✓ Selador de fábrica contínuo e liso nas juntas e passagens
- ✓ Isolantes, passa-fios e borrachas com fixação original

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Ondulação, dobra ou deslocamento do corta-fogo
- N4** Emenda, corte ou solda MIG no corta-fogo ou nas uniões
- N3** Selador aplicado à mão ou interrompido nas juntas
- N3** Repintura localizada ou névoa de spray no corta-fogo
- N1** Isolantes ou passa-fios deslocados, sem sinal na chapa

COMO VERIFICAR

- 1 Com o capô aberto, examine o corta-fogo de lado a lado com lanterna rasante.
- 2 Siga as uniões com as torres e longarinas nos dois lados.
- 3 Levante a borracha do capô e confira a união com a grade do limpador.
- 4 Pelo lado interno, olhe sob o painel e na região dos pedais, sem desmontar.
- 5 Registre as áreas que não puderam ser vistas por causa de componentes.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Espelho de inspeção
- Medidor de espessura de pintura

FOTO OBRIGATÓRIA

Corta-fogo inteiro de lado a lado com o capô aberto e closes das uniões e de qualquer irregularidade.

ARMADILHAS

- Estampos de projeto e passagens de chicote não são vincos: compare com a referência do modelo.
- Selador escurecido pelo calor não é selador aplicado à mão: avalie forma e textura, não a cor.
- Afirmar que o corta-fogo está íntegro quando boa parte ficou coberta por componentes.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

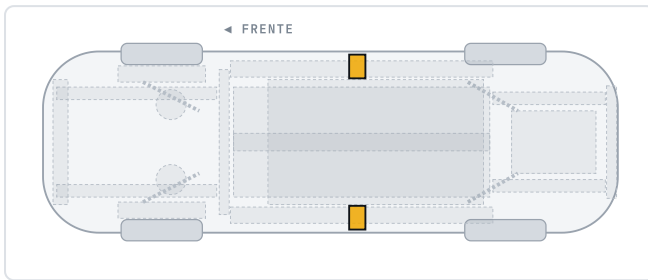
Painel corta-fogo examinado nas áreas visíveis sem desmontagem, sem deformações e com soldas e selador em padrão de fábrica. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado no painel corta-fogo, região [posição], [deformação/emenda/solda contínua/selador irregular], conforme fotos [n]. Indício de reparo em estrutura de sustentação.

Colunas A, B e C

Colunas da carroceria sob borrachas e acabamentos



ONDE FICA

Colunas que sustentam o teto: A (lateral do para-brisa), B (entre as portas) e C (atrás da porta traseira). A face da solda fica sob as borrachas de vedação das portas; a face interna, sob os acabamentos plásticos.

POR QUE IMPORTA

As colunas formam a célula de sobrevivência e sustentam o teto em capotamento e impacto lateral. Muitas usam aço de alta resistência que não admite reparo convencional. Emenda ou deformação aqui é estrutura de sustentação.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Aba de solda sob a borracha com pontos por resistência regulares e rasos
- ✓ Selador e pintura contínuos e iguais nos dois lados do veículo
- ✓ Coluna reta, sem ondulação, com folgas de porta iguais nos dois lados
- ✓ Etiquetas e plaquetas da coluna presentes e íntegras

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N4** Emenda, corte ou solda contínua em qualquer coluna
- N4** Ondulação, dobra ou massa na coluna
- N4** Aba de solda com pontos irregulares, desbastados ou ausentes
- N3** Folga de porta desigual com dobradiças sem sinal de ajuste
- N2** Repintura da coluna, sem outros sinais de reparo

COMO VERIFICAR

- 1 Abra cada porta e afaste a borracha de vedação com cuidado, sem arrancá-la.
- 2 Examine a aba de solda com lanterna rasante de cima a baixo, coluna por coluna.
- 3 Compare com a coluna equivalente do lado oposto.
- 4 Meça espessura de pintura nas colunas e compare entre lados (orientativo).
- 5 Observe folgas e alinhamento das portas fechadas; registre desigualdades.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Medidor de espessura de pintura
- Espelho de inspeção

FOTO OBRIGATÓRIA

Cada coluna com a borracha afastada mostrando a aba de solda, e foto externa das folgas das portas nos dois lados.

ARMADILHAS

- Pontos de solda com tinta acumulada podem parecer irregulares: compare o padrão com o outro lado.
- Borracha de vedação trocada não indica reparo na coluna por si só.
- Remover acabamentos internos presos por grampos frágeis: o exame é sem desmontagem.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO · CONFORME

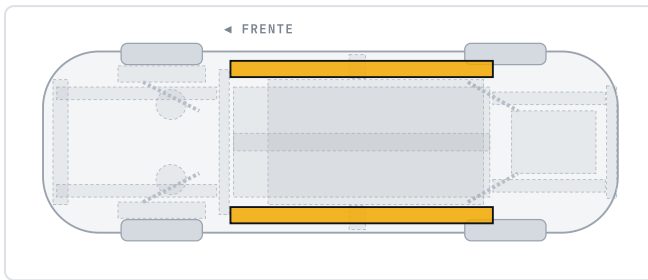
Colunas A, B e C examinadas sob as borrachas de vedação, com abas de solda, selador e pintura em padrão de fábrica e simétricas. Fotos [n].

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado na coluna [A/B/C] [esq./dir.] [emenda/solda contínua/pontos irregulares/massa], sob a borracha de vedação, conforme fotos [n]. Indício de reparo em estrutura de sustentação.

Soleiras (caixas de ar)

Longarinas laterais sob as portas

**ONDE FICA**

Vigas fechadas sob as portas, de uma caixa de roda à outra, unindo colunas A, B e C ao assoalho. Por fora ficam sob as saias/spoilers; por dentro, sob os acabamentos da soleira. Os pontos de apoio do macaco ficam na aba inferior.

POR QUE IMPORTA

A soleira sustenta o assoalho e protege os ocupantes em impacto lateral. Por ser fechada, acumula umidade: corrosão perfurante e emendas aqui comprometem a rigidez do veículo. Pontos de macaco deformados revelam mau uso do elevador.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Aba inferior reta, com pontos de solda regulares e marcas de apoio originais
- ✓ Superfície externa lisa, com proteção antichoque de textura uniforme
- ✓ Drenos desobstruídos e sem corrosão ao redor
- ✓ Mesmo perfil e altura dos dois lados do veículo

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Emenda, corte ou solda contínua na soleira
- N4** Soleira amassada para dentro ou com dobra
- N4** Corrosão perfurante na soleira
- N3** Massa ou proteção antichoque reaplicada em trecho localizado
- N2** Pontos de macaco amassados, sem dano ao corpo da soleira
- N1** Corrosão superficial sem perda de material

COMO VERIFICAR

- 1 Com o veículo elevado ou deitado sob ele, percorra a aba inferior de ponta a ponta.
- 2 Examine a face externa com lanterna rasante e compare os dois lados.
- 3 Abra as portas e confira o acabamento interno e a aba sob as borrachas.
- 4 Verifique drenos e corrosão; bata levemente com os dedos para sentir massa.
- 5 Registre pontos de macaco deformados separando-os de dano na soleira.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Medidor de espessura de pintura
- Elevador ou macaco com cavaletes

FOTO OBRIGATÓRIA

Cada soleira em toda a extensão (externa e aba inferior) e close de emendas, corrosão ou pontos de macaco.

ARMADILHAS

- Ponto de macaco amassado é comum e não é, sozinho, reparo estrutural.
- Confundir corrosão superficial com perfurante: só é perfurante se há perda de material ou furo.
- Proteção antichoque reaplicada em toda a extensão pode ser manutenção: compare com o outro lado.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

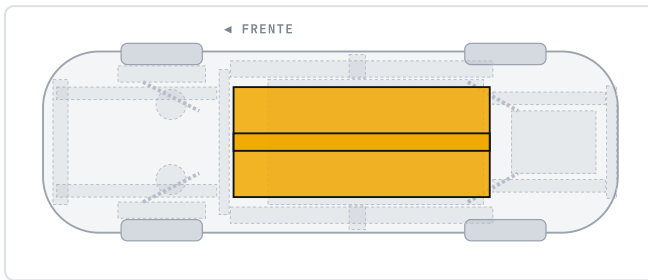
Soleiras examinadas nas faces externa, inferior e sob as borrachas, sem deformações, emendas ou corrosão perfurante e simétricas. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado na soleira [esq./dir.], trecho [dianteiro/central/traseiro], [emenda/deformação/corrosão perfurante/massa], conforme fotos [n]. Indício de comprometimento de estrutura de sustentação.

Assoalho e túnel central

Piso da cabine, travessas e túnel



ONDE FICA

Piso da cabine, das soleiras ao túnel central, com as travessas sob os bancos. Visto por baixo (veículo elevado) e, em parte, por dentro, levantando tapetes e observando trilhos dos bancos, sem remover o carpete.

POR QUE IMPORTA

O assoalho une as soleiras e a estrutura dianteira e traseira. Remendos, vincos e soldas indicam impacto por baixo, lateral ou corrosão tratada. Também é onde aparecem sinais de enchente, que mudam totalmente o laudo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Chapa com estampos de projeto, sem vincos, com proteção de textura uniforme
- ✓ Pontos de solda por resistência regulares nas travessas e no túnel
- ✓ Selador de fábrica contínuo nas juntas internas e externas
- ✓ Tampões de borracha presentes e sem marca de umidade ao redor

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Emenda, remendo de chapa ou solda contínua no assoalho ou travessas
- N4** Vinco ou afundamento do assoalho ou do túnel
- N4** Corrosão perfurante no assoalho
- N4** Marcas de lama, linha d'água ou oxidação uniforme sob o carpete
- N3** Selador ou proteção reaplicada em trecho localizado
- N1** Riscos e raspagens de fundo na proteção, sem deformação

COMO VERIFICAR

- 1 Com o veículo elevado, percorra o assoalho por baixo em faixas, da frente para trás.
- 2 Examine túnel e travessas com lanterna rasante; compare soldas com o padrão.
- 3 Levante os tapetes e observe o carpete, os trilhos e os parafusos dos bancos.
- 4 Procure lama, linha d'água e oxidação uniforme (ver ficha de enchente, cap. 11).
- 5 Registre áreas cobertas por escapamento, tanque ou protetores.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Elevador ou macaco com cavaletes
- Espelho de inspeção

FOTO OBRIGATÓRIA

Assoalho por baixo em sequência (frente, centro, trás) e close de qualquer remendo, vinco ou corrosão, com referência de posição.

ARMADILHAS

- Raspagem de fundo em lombada é desgaste de uso (N1) se não houver deformação da chapa.
- Selador escurecido ou sujo pode parecer reaplicado: compare forma e textura, não a cor.
- Deixar de registrar que tanque, escapamento e protetores cobriram parte do assoalho.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

Assoalho e túnel central examinados por baixo e pelo interior, sem vincos, emendas ou corrosão perfurante nas áreas visíveis sem desmontagem. Fotos [n].

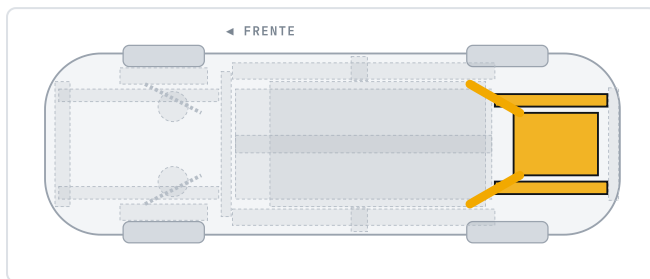
FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado no assoalho/túnel, região [posição], [remendo/vinco/solda contínua/corrosão perfurante], conforme fotos [n]. Indício de comprometimento de estrutura de sustentação.

Longarinas traseiras e porta-malas

Assoalho do porta-malas e fixação da suspensão traseira

Manual cap. 6

Nível máx. **N4**

ONDE FICA

Longarinas traseiras correm sob o porta-malas, das caixas de roda à saia. O assoalho do porta-malas fica sob o carpete e o estepe. Os pontos de fixação da suspensão traseira (eixo, braços, amortecedores) ficam nas longarinas e caixas de roda.

POR QUE IMPORTA

É a estrutura atingida em colisão traseira e que sustenta a suspensão traseira. Ondulação no assoalho do porta-malas ou no berço do estepe revela impacto que foi além do para-choque. Fixação da suspensão deformada altera o alinhamento.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Assoalho do porta-malas com estampas simétricos e berço do estepe regular
- ✓ Pontos de solda por resistência regulares e selador liso nas juntas
- ✓ Longarinas retas, iguais nos dois lados, com proteção uniforme
- ✓ Suportes da suspensão alinhados, sem solda extra e com parafusos originais

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Rugas, emenda ou solda MIG no corpo da longarina traseira
- N4** Suporte da suspensão traseira deformado, soldado ou desalinhado
- N3** Ponteira traseira com emenda ou rugas desfeitas
- N3** Assoalho do porta-malas ou berço do estepe ondulado ou com emenda
- N3** Selador aplicado à mão no porta-malas
- N2** Repintura interna do porta-malas, sem outros sinais

COMO VERIFICAR

- 1 Esvazie o porta-malas, levante o carpete e retire o estepe se possível.
- 2 Examine o assoalho, o berço do estepe e as juntas com lanterna rasante.
- 3 Com o veículo elevado, siga cada longarina traseira até a saia.
- 4 Examine os suportes da suspensão traseira e compare com o lado oposto.
- 5 Meça espessura de pintura em pontos equivalentes (orientativo).

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Elevador ou macaco com cavaletes
- Medidor de espessura de pintura
- Espelho de inspeção

FOTO OBRIGATÓRIA

Porta-malas vazio com o carpete levantado, berço do estepe em close e cada longarina traseira vista por baixo, com os suportes da suspensão.

ARMADILHAS

- Estepe mal posicionado pode marcar o berço sem que haja impacto: avalie a chapa, não só a marca.
- Suspensão com peças trocadas por manutenção não indica suporte deformado.
- Chicote de engate instalado pode deixar furos e selador extra sem significar reparo estrutural.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

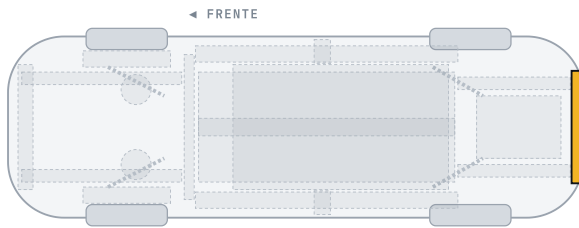
Longarinas traseiras, assoalho do porta-malas e fixações da suspensão traseira em padrão de fábrica e simétricos nas áreas visíveis sem desmontagem. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado na [longarina traseira/assoalho do porta-malas/fixação da suspensão] [esq./dir.] [emenda/rugas/solda contínua/deformação], conforme fotos [n]. Indício de reparo estrutural traseiro.

Painel traseiro e travessa

Saia traseira e viga do para-choque traseiro



ONDE FICA

Chapa transversal na traseira, abaixo da tampa, entre as lanternas; fecha o porta-malas e recebe a fechadura. Atrás do para-choque fica a travessa (viga de impacto), fixada às ponteiras das longarinas traseiras.

POR QUE IMPORTA

É a primeira peça estrutural atingida em colisão traseira. Troca ou reparo indica impacto traseiro e orienta a checar as longarinas (PC-EST-09). Painel traseiro substituído é área de absorção: N3.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Pontos de solda por resistência regulares na aba interna do painel
- ✓ Selador de fábrica liso nas juntas com laterais e assoalho
- ✓ Folgas iguais entre lanternas, tampa e para-choque
- ✓ Travessa reta, fixada nos furos originais, sem vinco

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N3** Painel traseiro substituído (solda MIG, pontos irregulares ou emenda)
- N3** Painel com ondulação, massa ou desalinhamento com lanternas e tampa
- N3** Travessa traseira com vinco, deformada ou adaptada
- N3** Selador aplicado à mão nas juntas do painel
- N2** Repintura do painel, sem outros sinais de reparo

COMO VERIFICAR

- 1 Abra a tampa e examine a face interna do painel com lanterna rasante.
- 2 Levante o acabamento do porta-malas e siga as juntas até as laterais.
- 3 Observe folgas externas entre lanternas, tampa e para-choque.
- 4 Olhe a travessa por baixo do para-choque, com lanterna e espelho.
- 5 Meça espessura de pintura no painel e nas laterais adjacentes (orientativo).

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Espelho de inspeção
- Medidor de espessura de pintura

FOTO OBRIGATÓRIA

Painel traseiro visto por dentro com a tampa aberta, detalhe das juntas laterais e vista externa das folgas.

ARMADILHAS

- Soldas de fábrica cobertas por selador podem parecer irregulares: compare as duas extremidades.
- Lanterna desalinhada pode ser só suporte quebrado: confira a chapa antes de apontar.
- Não examinar as longarinas traseiras quando o painel foi trocado.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

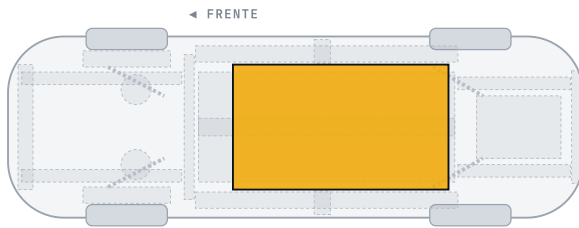
Painel traseiro e travessa com fixação, alinhamento e acabamento em padrão de fábrica nas áreas visíveis sem desmontagem. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado no painel traseiro [substituição/solda continua/massa/selador irregular], conforme fotos [n]. Indício de impacto traseiro; longarinas traseiras examinadas conforme item EST-09.

Teto e colunas internas

Teto estrutural, calhas e colunas sob o forro



ONDE FICA

Chapa do teto e suas uniões com as colunas A, B e C, pelas calhas laterais (sob frisos ou borrachas). Por dentro, travessas do teto e colunas ficam sob o forro, visíveis em parte pelas bordas e alças.

POR QUE IMPORTA

O teto amarra as colunas e protege em capotamento. Ondulação, emenda na calha ou teto repintado inteiro podem indicar capotamento ou troca de teto. Reparo em teto estrutural é N4.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Chapa lisa, sem ondulação sob luz rasante, com pintura uniforme
- ✓ Calhas com solda e selador contínuos, iguais nos dois lados
- ✓ Forro firme, sem manchas, sem ondulação e com fixações originais
- ✓ Espessura de pintura coerente com as demais peças (orientativo)

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Emenda, solda contínua ou selador irregular nas calhas ou uniões com colunas
- N4** Teto ondulado ou com massa
- N4** Forro com sinais de remoção e colunas internas com emenda
- N2** Teto repintado inteiro sem outros sinais de reparo
- N2** Pequenos amassados de granizo ou objeto, sem deformar a estrutura

COMO VERIFICAR

- 1 Observe o teto de fora, em ângulo baixo contra a luz, dos quatro cantos.
- 2 Examine as calhas laterais e as uniões com as colunas, levantando frisos se soltos.
- 3 Meça espessura de pintura em vários pontos e compare com capô e portas (orientativo).
- 4 Por dentro, observe o forro e suas bordas, sem removê-lo.
- 5 Registre a área não verificada quando houver teto solar, bagageiro ou película.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Medidor de espessura de pintura
- Escada baixa ou banqueta

FOTO OBRIGATÓRIA

Teto inteiro em ângulo baixo com reflexo de luz, closes das calhas nos dois lados e do forro onde houver sinal.

ARMADILHAS

- Repintura do teto por desbotamento é comum: se não há emenda nem ondulação, é N2.
- Frisos plásticos soltos por ressecamento não indicam remoção de teto.
- Mancha de umidade no forro pode vir de vedação ou teto solar, não de reparo: descreva sem concluir.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede geometria da carroceria nem avalia a resistência do reparo. Áreas cobertas por acabamentos não removidos não são verificadas.

FRASE-MODELO • CONFORME

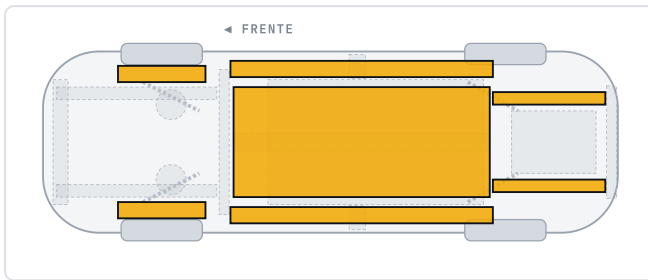
Teto, calhas e bordas do forro sem ondulações, emendas ou selador fora de padrão, com pintura coerente, nas áreas visíveis sem desmontagem. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatado no teto/calha [esq./dir.] [emenda/solda contínua/ondulação/massa], conforme fotos [n]. Indício de reparo em estrutura de sustentação.

Corrosão estrutural

Superficial x perfurante em peças que sustentam o veículo



ONDE FICA

Onde a água se acumula: soleiras e drenos, assoalho (sob o carpete e por baixo), caixas de roda, berço do estepe, longarinas traseiras e uniões de chapas com selador. Veículos de litoral, frota ou enchente pedem atenção extra.

POR QUE IMPORTA

Corrosão perfurante reduz a espessura da chapa e a resistência da estrutura. Superficial é manutenção; perfurante em peça de sustentação é N4. Corrosão sob selador ou massa pode esconder reparo anterior ou dano por enchente.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Proteção anticorrosiva e selador contínuos, sem bolhas ou descascamento
- ✓ Drenos desobstruídos, sem acúmulo de terra
- ✓ Chapa com espessura íntegra; eventual oxidação só em pó superficial
- ✓ Mesma condição em pontos equivalentes dos dois lados

SINAIS DE INTERVENÇÃO • NÍVEL SUGERIDO

- N4** Corrosão perfurante (furo ou perda de material) em peça estrutural
- N4** Chapa estrutural que cede à pressão leve dos dedos
- N4** Oxidação uniforme em toda a parte baixa e sob o carpete (ver enchente)
- N3** Bolhas sob selador ou proteção em peça estrutural
- N2** Corrosão em peça de revestimento (portas, tampa, para-lamas)
- N1** Oxidação superficial em pó, sem perda de material

COMO VERIFICAR

- 1 Com o veículo elevado, percorra soleiras, assoalho, caixas de roda e longarinas.
- 2 Pressione levemente com os dedos (com luva) áreas oxidadas; não use ferramenta pontiaguda.
- 3 Classifique cada ponto: superficial, com bolha ou perfurante; anote a peça.
- 4 Verifique drenos, tampões e o berço do estepe.
- 5 Relacione o padrão da corrosão com a ficha de enchente (cap. 11) se for uniforme.

FERRAMENTAS

- Lanterna de luz branca
- Luvas
- Elevador ou macaco com cavaletes
- Espelho de inspeção

FOTO OBRIGATÓRIA

Cada ponto de corrosão em close, com referência de posição na peça, e foto aberta da região para localização.

ARMADILHAS

- Corrosão superficial em escapamento, discos e suspensão é normal e não é estrutural.
- Perfurar a chapa para 'testar' é destrutivo: registre como 'suspeita de perda de material' se não houver certeza.
- Descrever tudo como 'ferrugem': indique peça, extensão e tipo (superficial/bolha/perfurante).

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Exame visual e não destrutivo: não mede a espessura residual da chapa nem detecta corrosão interna em perfis fechados ou sob acabamentos não removidos.

FRASE-MODELO • CONFORME

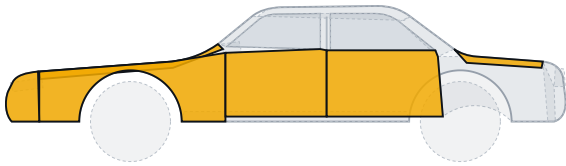
Não foi constatada corrosão perfurante nas peças estruturais visíveis sem desmontagem; oxidação superficial pontual em [local], sem perda de material. Fotos [n].

FRASE-MODELO • COM ACHADO

Constatada corrosão perfurante em [peça/posição], com perda de material, conforme fotos [n]. Compromete peça de estrutura de sustentação.

Vãos e faceamento entre peças

Folgas, alinhamento e simetria da carroceria



ONDE FICA

Em todas as juntas entre peças: capô x para-lamas, para-lama x porta, porta x porta, porta x lateral traseira, tampa x lanternas e para-choques x carroceria. Compare sempre o lado esquerdo com o direito.

POR QUE IMPORTA

O vão é a primeira pista de peça removida, substituída ou realinhada após impacto. Folga irregular ou faceamento desnivelado orienta onde medir espessura e onde procurar reparo estrutural. Sozinho não prova reparo, mas define a prioridade da inspeção.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Folga constante ao longo de toda a junta, sem abrir numa ponta e fechar na outra.
- ✓ Mesmo vão no lado esquerdo e no direito, na mesma junta.
- ✓ Faceamento: superfícies das peças vizinhas no mesmo plano, sem degrau perceptível.
- ✓ Linhas de vinco (nervuras) contínuas de uma peça para a outra.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N2** Vão que abre ou fecha ao longo da mesma junta (formato de cunha).
- N2** Diferença clara de vão entre lado esquerdo e direito na mesma junta.
- N2** Degrau de faceamento entre peças ou vinco da lataria desencontrado.
- N3** Capô desalinhado com painel frontal e faróis, somado a outros sinais na frente.
- N3** Porta que exige força para fechar ou raspa no batente/coluna.
- N4** Desalinhamento que acompanha deformação em coluna, soleira ou teto.

COMO VERIFICAR

- 1 Posicione-se a 2–3 m na diagonal de cada canto e observe as linhas de junta e de vinco.
- 2 Percorra cada junta com o dedo ou com calibrador de folga, no início, meio e fim.
- 3 Compare a mesma junta do lado oposto e anote a diferença.
- 4 Abra e feche portas, capô e tampa: observe esforço, raspagem e encaixe da fechadura.
- 5 Marque no mapa as peças com vão anormal e priorize-as na medição de espessura.

FERRAMENTAS

Calibrador de folga (lâminas)

Lanterna

Fita métrica

FOTO OBRIGATÓRIA

Junta com vão anormal em close, com referência de escala, e foto da junta simétrica do outro lado para comparação.

ARMADILHAS

- Alguns modelos saem de fábrica com vãos pouco uniformes; compare com outra unidade do mesmo modelo antes de apontar.
- Batentes de borracha gastos e dobradiças cansadas por uso alteram o vão sem haver colisão.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

O vão isolado não permite afirmar colisão, substituição de peça ou dano estrutural; indica apenas onde aprofundar a inspeção.

FRASE-MODELO · CONFORME

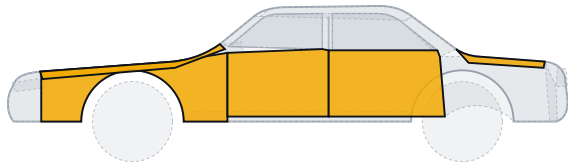
Vãos e faceamento entre peças da carroceria verificados visualmente, apresentando-se uniformes e simétricos nas áreas inspecionadas.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada irregularidade de vão/faceamento entre [peça A] e [peça B], lado [E/D], com diferença perceptível em relação ao lado oposto. Indício de remoção ou realinhamento de peça; ver demais achados da região.

Parafusos de fixação

Para-lamas, portas, capô e tampa traseira



ONDE FICA

Parafusos superiores do para-lama (sob o capô), dobradiças de portas (abrindo a porta), dobradiças do capô e da tampa traseira, e fixações do para-lama junto à coluna A e ao para-choque.

POR QUE IMPORTA

Em muitos modelos, peças aparafusadas são montadas e pintadas junto com a carroceria. Pintura rompida, marca de chave ou parafuso diferente indicam que a peça foi solta: para reparo, troca ou realinhamento. É um dos sinais mais objetivos da carroceria.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Cabeça do parafuso com pintura contínua, na cor da carroceria, sem trincas na borda.
- ✓ Arruelas e parafusos iguais entre lado esquerdo e direito.
- ✓ Sem marcas de ferramenta no sextavado nem riscos em volta.
- ✓ Em alguns modelos os parafusos são montados após a pintura: compare com o lado oposto.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N2** Pintura trincada ou lascada em volta da cabeça do parafuso.
- N2** Marca de chave no sextavado ou parafuso sem pintura onde o par está pintado.
- N2** Parafuso diferente, faltando ou com arruela não original.
- N2** Dobradiça de porta com marcas de ferramenta e porta com vão alterado.
- N3** Parafusos de capô, para-lamas e painel frontal todos com sinais de remoção.

COMO VERIFICAR

- 1 Abra o capô e ilumine os parafusos superiores dos dois para-lamas.
- 2 Abra cada porta e examine os parafusos das dobradiças e do batente.
- 3 Verifique as dobradiças do capô e da tampa traseira.
- 4 Compare sempre o parafuso com seu par do lado oposto.
- 5 Fotografe os parafusos alterados e relacione com a peça no mapa.

FERRAMENTAS

Lanterna Espelho de inspeção Lupa

FOTO OBRIGATÓRIA

Close do parafuso com pintura rompida, com a peça identificável no quadro, e o parafuso equivalente do lado oposto.

ARMADILHAS

- Algumas montadoras pintam antes e outras montam depois da pintura; parafuso sem tinta dos dois lados pode ser de fábrica.
- Retrabalho na linha de montagem ou ajuste de alinhamento de porta pode marcar parafuso sem que tenha havido colisão.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Não é possível afirmar o motivo da remoção (reparo, troca, manutenção ou ajuste) nem se a peça é original apenas pelo parafuso.

FRASE-MODELO · CONFORME

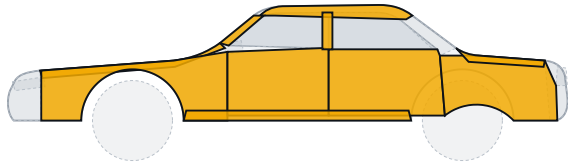
Parafusos de fixação de para-lamas, portas, capô e tampa traseira sem sinais visíveis de remoção nas áreas inspecionadas.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatados sinais de remoção nos parafusos de fixação de [peça], lado [E/D] (pintura rompida/marcas de ferramenta). Indício de que a peça foi removida ou realinhada.

Medição de espessura peça a peça

Grade de pontos, calibração e leitura comparativa



ONDE FICA

Todas as peças metálicas pintadas: capô, teto, tampa, para-lamas, portas, laterais traseiras, colunas e soleiras. Para-choques e peças plásticas não são medidos com o medidor de espessura.

POR QUE IMPORTA

A espessura da tinta é a evidência mensurável de repintura ou massa. Valores ORIENTATIVOS: original muitas vezes entre ~80 e ~180 µm, conforme fabricante; repintura costuma elevar; valores muito altos sugerem massa. A comparação com as peças do próprio carro vale mais que o número absoluto.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Leituras homogêneas dentro da peça e semelhantes entre peças vizinhas do mesmo carro.
- ✓ Faixa típica varia por fabricante, modelo e cor; não existe número universal de originalidade.
- ✓ Teto e capô costumam servir de referência por raramente serem repintados.
- ✓ Peças de alumínio exigem modo NFe; chapa de aço usa modo Fe. Plástico não mede.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N2** Peça com leituras claramente acima da média das demais do mesmo carro.
- N2** Leitura baixa e uniforme diferente das vizinhas (possível peça substituída).
- N2** Pico localizado muito alto dentro da peça: indício de massa.
- N3** Repintura em várias peças contíguas de um mesmo canto do veículo.
- N3** Massa ou repintura em coluna, soleira ou caixa de roda.

COMO VERIFICAR

- 1 Calibre o medidor com lâmina de referência sobre chapa nua antes do primeiro carro do dia.
- 2 Meça teto e capô primeiro para obter a referência do próprio veículo.
- 3 Faça grade mínima de 5 pontos por peça (4 cantos + centro); em peça suspeita, adense.
- 4 Use NFe em alumínio; não meça plástico, fibra ou compósito.
- 5 Registre no mapa de pintura a média e o maior valor de cada peça.
- 6 Compare cada peça com a vizinha e com a simétrica do outro lado.

FERRAMENTAS

Medidor de espessura Fe/NFe

Lâmina de calibração

Mapa de pintura

FOTO OBRIGATÓRIA

Medidor apoiado na peça com o visor legível e a peça identificável; incluir a leitura de referência do teto ou capô.

ARMADILHAS

- Retrabalho de pintura na linha de montagem pode dar leituras altas em carro sem colisão; descreva, não especule causa.
- Leitura sobre borda, dobra ou vinco distorce o valor; meça a 2–3 cm das bordas, em área plana.
- Medidor sem calibração ou em modo errado (Fe em alumínio) gera leitura falsa.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A medição não identifica a causa da repintura nem a qualidade do reparo sob a tinta; não se aplica a peças plásticas.

FRASE-MODELO · CONFORME

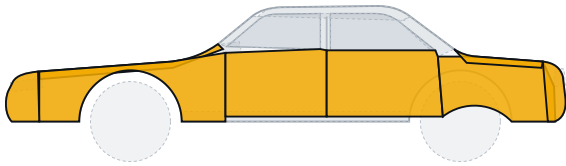
Espessura de pintura medida em grade de pontos nas peças metálicas, com leituras homogêneas e compatíveis entre si. Valores de referência são orientativos e variam por fabricante.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada espessura de pintura acima da média do veículo em [peça], com leituras entre [x] e [y] µm contra referência de [z] µm no [teto/capô]. Indício de repintura [e de massa em área localizada].

Diferença de tonalidade e textura

Cor, brilho, casca de laranja e metamerismo



ONDE FICA

Em toda a superfície pintada, com atenção às transições entre peças vizinhas: para-choque x para-lama, para-lama x porta, porta x lateral, capô x para-lamas.

POR QUE IMPORTA

Tinta aplicada fora da fábrica raramente reproduz exatamente cor, brilho e textura originais. A diferença visual confirma a medição de espessura e revela repintura em peças plásticas, que o medidor não alcança.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Mesma tonalidade em todas as peças, sob luz natural e sob luz de lanterna.
- ✓ Textura (casca de laranja) leve e igual entre peças vizinhas.
- ✓ Brilho uniforme; verniz sem poeira incrustada nem escorrimento.
- ✓ Plásticos pintados podem ter leve diferença de fábrica; compare com a peça simétrica.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N2 Diferença de tonalidade entre peças vizinhas vista em mais de um ângulo.
- N2 Casca de laranja mais acentuada ou mais lisa que a das peças vizinhas.
- N2 Poeira ou fiapo incrustado no verniz, escorrimento ou marca de polimento.
- N2 Metamerismo: cor igual numa luz e diferente em outra (sol x sombra x LED).
- N2 Esmaecimento (degradê) de tinta dentro da peça, típico de retoque parcial.

COMO VERIFICAR

- 1 Examine com luz natural difusa, de preferência sem sol direto.
- 2 Agache e olhe cada peça em ângulo rasante, comparando com a vizinha.
- 3 Passe a lanterna em luz rasante para evidenciar textura, poeira e escorrimento.
- 4 Repita sob outra fonte de luz para detectar metamerismo.
- 5 Cruze o resultado com as leituras de espessura antes de registrar.

FERRAMENTAS

Lanterna de luz branca

Medidor de espessura Fe/NFe

Pano de microfibra

FOTO OBRIGATÓRIA

Foto em ângulo abrangendo as duas peças vizinhas na mesma imagem, com a diferença de cor ou textura visível.

ARMADILHAS

- Sujeira, cera, polimento recente ou película de proteção alteram brilho e parecem repintura.
- Cores metálicas e perolizadas mudam com o ângulo de visão; compare sempre no mesmo ângulo.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A inspeção visual não permite afirmar a extensão do reparo sob a tinta nem a sua causa; depende das condições de luz no local.

FRASE-MODELO · CONFORME

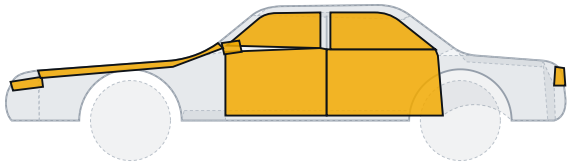
Tonalidade, brilho e textura da pintura homogêneos entre as peças inspecionadas, sob luz natural e rasante.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada diferença de tonalidade/textura em [peça], em relação a [peça vizinha], perceptível sob luz natural e rasante. Indício de repintura.

Overspray em borrachas e frisos

Névoa de tinta em vedações, plásticos e vidros



ONDE FICA

Borrachas de porta e de vidro, frisos, emblemas, maçanetas, carcaças de retrovisor, lentes de faróis e lanternas, borda de vidros e mangueiras/etiquetas próximas à peça pintada.

POR QUE IMPORTA

Na repintura em oficina, peças próximas nem sempre são removidas ou mascaradas. A névoa de tinta que fica nelas é evidência visual direta de pintura fora da linha de montagem e mostra até onde a pintura avançou.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Borrachas pretas, foscas e uniformes, sem pontos coloridos.
- ✓ Frisos, emblemas e maçanetas limpos na borda.
- ✓ Vidros e lentes sem pontos de tinta junto às bordas.
- ✓ Etiquetas e plaquetas do fabricante legíveis e sem névoa.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N2** Pontos ou película de tinta da cor do carro em borracha de porta ou vidro.
- N2** Névoa de tinta em frisos, emblemas, maçanetas ou lentes.
- N2** Linha de fita de mascaramento visível na tinta ou na borracha.
- N3** Etiqueta de identificação coberta por tinta ou névoa.

COMO VERIFICAR

- 1 Abra cada porta e examine a borracha de vedação e o batente.
- 2 Ilumine a borda de vidros, lentes e frisos em ângulo rasante.
- 3 Verifique maçanetas, emblemas e carcaças de retrovisor.
- 4 Sob o capô, olhe mangueiras, etiquetas e borrachas junto aos para-lamas.
- 5 Relacione cada overspray com a peça pintada mais próxima no mapa.

FERRAMENTAS

Lanterna Lupa Espelho de inspeção

FOTO OBRIGATÓRIA

Close da borracha ou friso com a névoa de tinta visível, mostrando a peça pintada adjacente como referência.

ARMADILHAS

- Resíduo de produto de limpeza, cera ou pretinho de pneu pode parecer névoa; confirme com a lanterna e o toque.
- Retoque de pequenos riscos com caneta deixa pontos localizados que não indicam repintura da peça.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

O overspray indica repintura na região, mas não permite afirmar qual peça foi reparada nem a extensão do reparo.

FRASE-MODELO · CONFORME

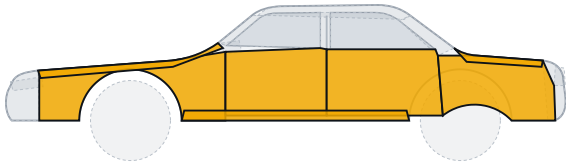
Não foram constatados resíduos de tinta (overspray) em borrachas, frisos, emblemas e vidros nas áreas inspecionadas.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado resíduo de tinta (overspray) em [borracha/friso/lente] adjacente a [peça], compatível com repintura da peça sem remoção completa dos componentes vizinhos.

Massa, ondulação e marcas de lixa

Reflexo, tato e leituras localizadas



ONDE FICA

Áreas planas e grandes das peças metálicas, com atenção às regiões baixas das portas, laterais traseiras junto às caixas de roda, bordas de para-lamas e soleiras.

POR QUE IMPORTA

Massa é aplicada para nivelar amassados: revela reparo de funilaria, não só repintura. Em excesso, trinca, retém umidade e favorece corrosão. Massa em área de absorção indica impacto de maior energia.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Reflexo de linhas retas contínuo e sem distorção ao longo da peça.
- ✓ Superfície lisa ao tato, sem ondas ou degraus.
- ✓ Espessura homogênea na grade de medição, sem picos localizados.
- ✓ Sem riscos circulares ou lineares de lixa sob o verniz.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N2** Ondulação ou distorção do reflexo de linhas retas em área localizada.
- N2** Marca de lixa (riscos finos) visível sob verniz em luz rasante.
- N2** Pico de espessura muito acima da peça, restrito a uma região: indício de massa.
- N2** Trinca fina, bolha ou contorno da massa aparente na pintura.
- N3** Massa em coluna, soleira ou caixa de roda.

COMO VERIFICAR

- 1 Posicione-se para refletir uma linha reta (beiral, poste, faixa de luz) ao longo da peça.
- 2 Caminhe devagar e observe se a linha refletida entorta ou ondula.
- 3 Passe a palma da mão espalmada, sem pressão, em movimentos longos.
- 4 Adense a medição de espessura na área suspeita e compare com a borda da peça.
- 5 Examine com lanterna rasante para achar marcas de lixa e contornos.

FERRAMENTAS

Medidor de espessura Fe/NFe

Lanterna

Pano de microfibra

FOTO OBRIGATÓRIA

Foto do reflexo distorcido de linha reta sobre a peça e foto do medidor sobre o ponto de maior leitura.

ARMADILHAS

- Pequenos amassados de estacionamento sem reparo também distorcem o reflexo; confirme com a espessura.
- Chapas de grandes superfícies (teto, capô) podem ter leve ondulação de estampagem original.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Não é possível afirmar a espessura real da massa, o estado da chapa por baixo ou a presença de corrosão sem ensaio destrutivo.

FRASE-MODELO · CONFORME

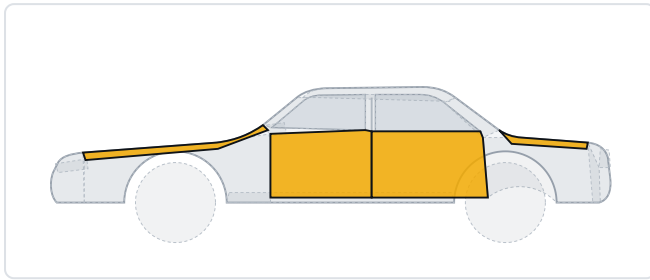
Não foram constatados sinais de ondulação, marcas de lixa ou espessura localizada compatível com massa nas peças inspecionadas.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada ondulação/distorção de reflexo em [peça], com espessura localizada de [x] µm contra [y] µm no restante da peça. Indício de reparo com aplicação de massa.

Bordas e dobras internas

Selador, dobra da chapa e acabamento interno



ONDE FICA

Face interna de portas, capô e tampa traseira: dobra (bainha) da borda da chapa, cordão de selador ao longo da dobra, cantos inferiores e furos de drenagem das portas.

POR QUE IMPORTA

A borda interna mostra se a peça é a montada em fábrica, se foi substituída ou reparada. O selador de fábrica é aplicado de forma automatizada; o de oficina costuma ser manual e irregular. Complementa a medição externa para distinguir repintura de substituição.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Cordão de selador contínuo, com largura e textura uniformes.
- ✓ Dobra da chapa regular, sem marcas de martelo ou alicate.
- ✓ Pintura interna com mesma cor e acabamento do restante do vão.
- ✓ Etiquetas e marcações de fábrica presentes onde o modelo as tem.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Corrosão iniciando na dobra ou nos drenos, sem outros sinais.
- N2** Selador irregular, com marca de dedo ou pincel, ou diferente do da peça simétrica.
- N2** Pintura interna de tonalidade diferente ou com overspray.
- N2** Dobra da chapa deformada ou com marcas de ferramenta.
- N2** Peça sem selador ou com acabamento típico de peça de reposição.

COMO VERIFICAR

- 1 Abra totalmente cada porta e ilumine a borda inferior e traseira internas.
- 2 Compare o selador com o da porta simétrica do outro lado.
- 3 Levante o capô e examine a dobra frontal e as laterais da face interna.
- 4 Abra a tampa traseira e verifique dobras e cantos.
- 5 Registre no mapa se a peça tem indício de reparo ou de substituição.

FERRAMENTAS

Lanterna Espelho de inspeção Lupa

FOTO OBRIGATÓRIA

Close do cordão de selador na borda interna da peça suspeita e o mesmo ponto da peça simétrica para comparação.

ARMADILHAS

- Selador de fábrica varia entre modelos e anos; compare com a peça simétrica do mesmo carro, não com outro modelo.
- Selador ressecado ou trincado pelo tempo não é, por si, sinal de reparo.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Não é possível afirmar se a peça é original de fábrica ou de reposição apenas pelo selador; o exame não remove forros ou revestimentos.

FRASE-MODELO · CONFORME

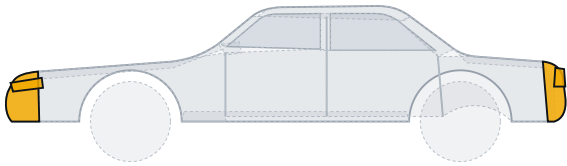
Bordas, dobras e selador das faces internas de portas, capô e tampa com aspecto uniforme e compatível entre peças simétricas.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado selador com aspecto de aplicação manual/irregular na face interna de [peça], divergente da peça simétrica. Indício de reparo ou substituição da peça.

Para-choques e fixações plásticas

Presilhas, reparo plástico e repintura



ONDE FICA

Para-choques dianteiro e traseiro, suas presilhas e suportes laterais, grades, defletores inferiores e face interna visível pela caixa de roda e por baixo do veículo.

POR QUE IMPORTA

Os para-choques recebem o primeiro contato e são as peças mais reparadas. Presilhas quebradas ou reparo plástico mostram impacto; somados a faróis e painel frontal alterados, indicam colisão de maior energia. O medidor de espessura não mede plástico.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Encaixe alinhado com faróis, lanternas e para-lamas, sem degrau.
- ✓ Presilhas e suportes inteiros, parafusos presentes.
- ✓ Face interna com textura uniforme do plástico injetado e marcações de fábrica.
- ✓ Pintura com tonalidade compatível com a carroceria sob diferentes luzes.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Presilha quebrada, suporte faltando ou fixação improvisada (arame, abraçadeira).
- N2** Repintura do para-choque (tonalidade, textura, overspray).
- N2** Reparo plástico por solda ou grampos na face interna.
- N2** Desalinhamento do para-choque com farol e para-lama.
- N3** Alma (viga) de impacto deformada, substituída ou ausente.

COMO VERIFICAR

- 1 Olhe o encaixe do para-choque com faróis, lanternas e para-lamas pelos dois lados.
- 2 Compare cor e textura com a carroceria sob luz natural e lanterna.
- 3 Pela caixa de roda e por baixo, ilumine a face interna e as presilhas.
- 4 Procure marcas de solda plástica, grampos metálicos e fissuras.
- 5 Se visível sem desmontar, verifique a alma de impacto atrás da capa.

FERRAMENTAS

Lanterna Espelho de inspeção Luvas

FOTO OBRIGATÓRIA

Visão geral do para-choque e close da presilha quebrada ou do reparo plástico na face interna.

ARMADILHAS

- Presilha quebrada por manutenção rotineira (troca de lâmpada, farol) não é sinal de colisão por si.
- Para-choque com textura fosca ou preto sem pintura é original em muitas versões.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem desmontagem, não é possível avaliar integralmente a alma de impacto, suportes internos e absorvedores atrás da capa.

FRASE-MODELO · CONFORME

Para-choques alinhados com peças vizinhas, sem sinais visíveis de reparo plástico, repintura ou fixações danificadas nas áreas inspecionadas.

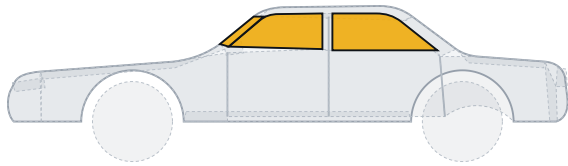
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado(a) [repintura/reparo plástico/presilhas danificadas] no para-choque [dianteiro/traseiro]. [Alinhamento irregular com farol/para-lama lado E/D.]

Para-brisa

Trincas, delaminação, marcação e data

Manual cap. 8

Nível máx. **N4**

ONDE FICA

Vidro dianteiro, entre as colunas A. A marcação (serigrafia) fica em geral num canto inferior; a moldura e o cordão de cola ficam no contorno, visíveis por fora e pelo painel.

POR QUE IMPORTA

O para-brisa é item de segurança e contribui para a rigidez da cabine. Trinca no campo de visão do condutor compromete a condição de uso. Troca com data divergente pode ser pedrada, mas também impacto frontal ou capotamento: cruze com colunas e teto.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Laminado, sem trincas, com marcação legível do fabricante e de conformidade.
- ✓ Data compatível com os demais vidros e com o ano de fabricação do veículo.
- ✓ Moldura e borracha uniformes, sem cola aparente fora do cordão.
- ✓ Sem bolhas ou manchas leitosas entre as camadas (delaminação).

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Pequeno impacto ("estrela") fora do campo de visão, sem trinca.
- N2** Para-brisa substituído (data ou marca diferentes), instalação regular.
- N2** Cola aparente, moldura irregular ou marcas de ferramenta nas colunas A.
- N2** Delaminação nas bordas ou manchas leitosas entre camadas.
- N3** Trinca no campo de visão do condutor ou trinca em expansão.
- N4** Para-brisa trocado junto com reparo nas colunas A ou no teto.

COMO VERIFICAR

- 1 Examine o vidro por fora e por dentro, com luz de frente e em ângulo.
- 2 Localize trincas e impactos e verifique se estão no campo de visão do condutor.
- 3 Leia a marcação: fabricante, código e data; compare com os demais vidros.
- 4 Verifique moldura, cordão de cola e colunas A por fora e por dentro.
- 5 Se trocado, cruze com a espessura de pintura das colunas A e do teto.

FERRAMENTAS

Lanterna Lupa Medidor de espessura Fe/NFe

FOTO OBRIGATÓRIA

Foto geral do para-brisa com a trinca ou impacto indicado e close legível da marcação com a data.

ARMADILHAS

- Troca por pedrada é comum e não indica colisão; só relacione com impacto se houver outros sinais.
- Película, adesivo de pedágio ou sensor de chuva podem ocultar a marcação; procure nos quatro cantos.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Não é possível afirmar o motivo da substituição nem a qualidade da colagem; a inspeção não avalia a resistência do vidro.

FRASE-MODELO · CONFORME

Para-brisa sem trincas no campo de visão, com marcação legível e data compatível com os demais vidros do veículo.

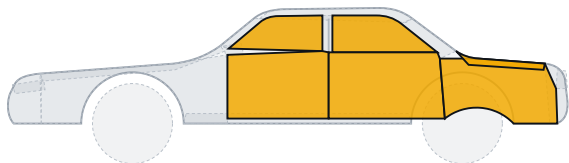
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado para-brisa com [trinca/impacto] em [região] e/ou marcação com data [x] divergente dos demais vidros, indicando substituição. [Ver achados em colunas A e teto.]

Datas e coerência dos vidros

Leitura da codificação e vidro trocado isolado

Manual cap. 8

Nível máx. **N4**

ONDE FICA

Marcação (serigrafia) em um canto de cada vidro: para-brisa, laterais das portas, vigias/quebra-ventos e vidro traseiro. Nos vidros de porta, suba ou desça o vidro se a marcação estiver oculta.

POR QUE IMPORTA

Os vidros saem de fábrica com datas próximas entre si e anteriores à fabricação do veículo. Vidro com data posterior ou marca diferente indica substituição. Isolado, pode ser furto ou pedrada; somado a outros sinais da mesma região, orienta a busca por impacto.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Mesmo fabricante de vidro em todo o veículo (com exceções de fábrica).
- ✓ Datas próximas entre si e, em geral, alguns meses anteriores à fabricação do veículo.
- ✓ Codificação comum: 1 dígito = final do ano; pontos antes ou depois indicam mês/semestre.
- ✓ O padrão de pontos varia por fabricante; confirme sempre pela coerência entre os vidros.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N2** Um vidro com data posterior ou fabricante diferente dos demais.
- N2** Vidro sem marcação ou com marcação ilegível/removida.
- N2** Película com transmitância fora do permitido **[VERIFICAR Resolução CONTRAN vigente]**.
- N3** Vidros trocados de um mesmo lado, somados a repintura de portas/columnas.
- N4** Vidros de um lado ou do teto trocados com reparo em coluna ou teto.

COMO VERIFICAR

- 1 Anote marca e código de cada vidro na ordem: para-brisa, lado E, lado D, traseiro.
- 2 Leia o dígito do ano e, pelo lado e quantidade de pontos, estime o mês ou semestre.
- 3 Resolva a década pelo ano do veículo (o dígito se repete a cada 10 anos).
- 4 Compare todos os vidros entre si e com a data de fabricação do veículo.
- 5 Para cada vidro divergente, inspecione as peças da mesma região.

FERRAMENTAS

Lanterna Lupa Tabela de datas de vidros

FOTO OBRIGATÓRIA

Close legível da marcação de cada vidro divergente e de um vidro original para comparação.

ARMADILHAS

- Vidro de reposição pode ter a mesma marca do original; a data é que denuncia a troca.
- Algumas montadoras usam fornecedores distintos na mesma linha; marca diferente com data coerente pode ser de fábrica.
- Leitura de pontos invertida é erro comum; na dúvida, registre só o ano e a divergência.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A codificação varia por fabricante e a leitura do mês é aproximada; a vistoria não determina o motivo da substituição.

FRASE-MODELO · CONFORME

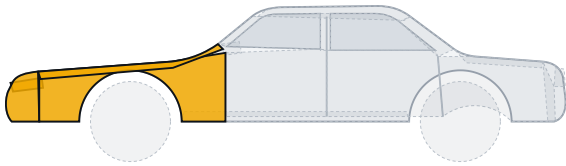
Vidros com marcações legíveis e datas coerentes entre si e com a fabricação do veículo, sem indícios de substituição.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado vidro [posição] com marcação [fabricante/data] divergente dos demais vidros do veículo, indicando substituição. Motivo não determinável na vistoria.

Faróis

Lente, fixação, umidade e data



ONDE FICA

Conjuntos ópticos dianteiros: lente externa, carcaça, suportes de fixação (visíveis com o capô aberto) e marcação moldada na carcaça, com data em relógio ou código.

POR QUE IMPORTA

O farol fica na zona de impacto frontal. Farol trocado de um só lado, suporte quebrado ou reparado e data divergente sugerem impacto frontal lateral. Umidade interna e lente opaca afetam a iluminação e a segurança.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Par de faróis de mesma marca, modelo e data próxima.
- ✓ Suportes de fixação inteiros, sem cola, solda plástica ou parafuso improvisado.
- ✓ Lente sem trincas, com amarelamento semelhante nos dois lados.
- ✓ Sem condensação persistente ou água acumulada no interior.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Lente amarelada ou opaca por desgaste, igual nos dois lados.
- N2** Condensação persistente ou água acumulada dentro do farol.
- N2** Farol de um lado com data ou marca diferente do outro.
- N2** Suporte quebrado, colado ou com fixação improvisada.
- N2** Lente trincada ou farol sem funcionar.
- N3** Farol trocado junto com para-lama, painel frontal ou longarina reparados.

COMO VERIFICAR

- 1 Compare os dois faróis por fora: lente, cor, amarelamento e encaixe.
- 2 Acione baixo, alto e setas e confira funcionamento e altura aparente do fecho.
- 3 Abra o capô e examine suportes, parafusos e etiquetas das carcaças.
- 4 Leia a data/código de cada farol e compare entre os lados.
- 5 Se trocado de um lado, cruze com painel frontal e longarina do mesmo lado.

FERRAMENTAS

Lanterna Espelho de inspeção Lupa

FOTO OBRIGATÓRIA

Frente do veículo mostrando os dois faróis e close da data/etiqueta da carcaça divergente ou do suporte reparado.

ARMADILHAS

- Farol trocado por furto, pedrada ou mudança de iluminação é comum; descreva sem concluir impacto.
- Polimento de lente em só um lado cria diferença de aparência sem troca.

LÍMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Não é possível verificar a regulagem precisa do fecho sem equipamento próprio nem afirmar o motivo da troca.

FRASE-MODELO · CONFORME

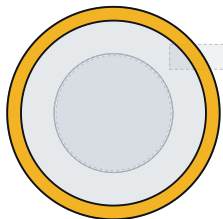
Faróis com lentes integras, fixações sem sinais de reparo, datas compatíveis entre si e funcionamento verificado.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado farol [E/D] com [data/marca divergente do lado oposto / suporte reparado / umidade interna]. Indício de substituição; ver achados da região frontal [E/D].

Profundidade de sulco

Quatro pneus e estepe; TWI como limite



BANDA (vista frontal)

ONDE FICA

Banda de rodagem de cada pneu, em três pontos transversais (borda interna, centro, borda externa) e em ao menos três posições da circunferência. O TWI é o ressalto no fundo do sulco, indicado por marca no ombro.

POR QUE IMPORTA

O sulco garante drenagem de água e aderência. Com 1,6 mm (TWI) o pneu atinge o limite legal **[VERIFICAR número da Resolução CONTRAN vigente sobre desgaste]** e é item de segurança fora de condição. Diferenças entre pneus revelam trocas isoladas e geometria fora.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Pneu novo de passeio: sulco em geral entre ~7 e ~9 mm; orientativo, varia por fabricante.
- ✓ Desgaste uniforme em toda a largura da banda e igual entre pneus do mesmo eixo.
- ✓ TWI ainda abaixo do nível da banda, sem estar faceado com ela.
- ✓ Estepe com sulco compatível e sem ressecamento.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Sulco com vida remanescente moderada (ex.: 3–5 mm), desgaste uniforme.
- N2** Sulco próximo ao TWI (ex.: 2–3 mm): troca necessária em breve.
- N2** Pneus do mesmo eixo com diferença grande de sulco.
- N3** Sulco no TWI (1,6 mm) ou abaixo, em qualquer ponto da banda.
- N3** Lona ou arame aparente, bolha ou corte no pneu.

COMO VERIFICAR

- 1 Esterce as rodas dianteiras para expor a banda inteira.
- 2 Meça com profundímetro nos sulcos principais: interno, centro e externo.
- 3 Mova o veículo ou gire a roda e repita em mais dois pontos da circunferência.
- 4 Localize o TWI pela marca no ombro e compare-o com a banda.
- 5 Repita no estepe e registre a menor medida de cada pneu.

FERRAMENTAS

Profundímetro Lanterna Giz de marcação

FOTO OBRIGATÓRIA

Profundímetro inserido no sulco com escala legível e, quando crítico, close do TWI faceado com a banda.

ARMADILHAS

- Medir sobre o TWI ou sobre uma lamela dá leitura falsa; meça no sulco principal.
- Pneu remoldado exige atenção à conformidade; registre o tipo sem supor qualidade.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A medição não avalia a estrutura interna do pneu, a aderência do composto nem danos no lado interno não visível.

FRASE-MODELO · CONFORME

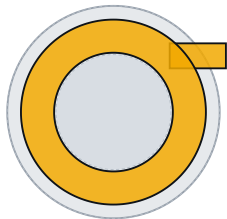
Sulco dos pneus e do estepe acima do indicador de desgaste (TWI), com desgaste uniforme. Menor medida: [x] mm (valor orientativo).

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado pneu [posição] com sulco de [x] mm no ponto [interno/centro/externo], [no nível do/abaixo do] indicador de desgaste TWI (1,6 mm).

DOT: idade dos pneus

Semana e ano de fabricação e coerência



BANDA (vista frontal)

ONDE FICA

No flanco, ao final da sequência iniciada por "DOT": os 4 últimos dígitos, em geral num retângulo em alto-relevo. Pode estar só num lado do pneu; esterce a roda ou olhe pelo lado interno.

POR QUE IMPORTA

A borracha envelhece mesmo sem rodar: resseca, trinca e perde aderência. O DOT informa a idade e revela trocas: pneus de datas muito diferentes no mesmo eixo, ou mais novos só de um lado, podem acompanhar outros achados.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ 4 dígitos: os 2 primeiros são a semana e os 2 últimos o ano (ex.: 2319 = semana 23 de 2019).
- ✓ Pneus originais com datas próximas entre si e anteriores à fabricação do veículo.
- ✓ Pneus do mesmo eixo com mesma marca, modelo, medida e idade próxima.
- ✓ Flanco sem rachaduras de ressecamento.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Pneus com idade avançada e flanco íntegro (limite de idade é orientativo).
- N2** Pneus do mesmo eixo com marca, modelo ou idade muito diferentes.
- N2** Ressecamento com fissuras visíveis no flanco ou entre sulcos.
- N2** Medida diferente da prevista pelo fabricante ou entre pneus do mesmo eixo.
- N3** Fissuras profundas, bolha ou deformação no flanco.

COMO VERIFICAR

- 1 Localize a sequência DOT no flanco externo; se incompleta, procure no lado interno.
- 2 Leia os 4 dígitos finais e anote semana/ano de cada pneu e do estepe.
- 3 Anote também marca, modelo e medida de cada pneu.
- 4 Compare pneus do mesmo eixo entre si e com a fabricação do veículo.
- 5 Examine o flanco com lanterna em busca de fissuras e bolhas.

FERRAMENTAS

- Lanterna
- Espelho de inspeção
- Giz de marcação

FOTO OBRIGATÓRIA

Close legível do código DOT (4 dígitos) de cada pneu, com a posição do pneu identificada na legenda.

ARMADILHAS

- Códigos de 3 dígitos são de pneus muito antigos (padrão anterior); não os confunda com o formato atual.
- Pneu mais novo que os demais pode ser simples reposição por furo; não conclua impacto só pelo DOT.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A idade não determina sozinha a condição do pneu; a vistoria não avalia estrutura interna nem reparos feitos por dentro.

FRASE-MODELO · CONFORME

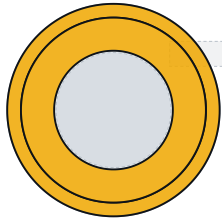
Pneus com datas de fabricação (DOT) coerentes entre si, mesma especificação por eixo e flancos sem fissuras visíveis.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado pneu [posição] com DOT [ssaa], [divergente do pneu do mesmo eixo / com ressecamento visível no flanco].
Recomenda-se avaliação especializada.

Desgaste irregular dos pneus

O que o padrão de desgaste indica



BANDA (vista frontal)

ONDE FICA

Banda de rodagem de cada pneu, observando a largura inteira (borda interna, centro, borda externa) e a circunferência. As bordas internas dos dianteiros exigem esterçar a roda.

POR QUE IMPORTA

O desgaste é o registro do uso: revela geometria fora, pressão errada, amortecedor fraco ou componentes empenados. Desgaste irregular num só canto pode acompanhar impacto na suspensão e orienta a inspeção de bandejas, pivôs e alinhamento.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Desgaste uniforme em toda a largura da banda.
- ✓ Pneus do mesmo eixo com desgaste semelhante.
- ✓ Blocos sem degraus ("escamado") nem cavidades.
- ✓ Sem regiões lisas localizadas (manchas de frenagem).

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Centro mais gasto que as bordas: indício de pressão acima da ideal.
- N1** Ambas as bordas gastas: indício de pressão abaixo da ideal.
- N2** Uma borda (interna ou externa) mais gasta: indício de cambagem/convergência fora.
- N2** Escamado (dente de serra) nos blocos: indício de convergência fora.
- N2** Cavidades em intervalos: indício de amortecedor ou balanceamento.
- N3** Desgaste severo num só canto junto com componentes de suspensão alterados.

COMO VERIFICAR

- 1 Esterce as rodas e observe com lanterna a banda inteira dos dianteiros.
- 2 Meça o sulco nas bordas e no centro para quantificar a diferença.
- 3 Passe a mão a favor e contra o sentido de rodagem para sentir escamado.
- 4 Compare os pneus do mesmo eixo e os dois eixos entre si.
- 5 Registre o padrão e leve a observação para a inspeção de suspensão.

FERRAMENTAS

- Profundímetro
- Lanterna
- Calibrador de pressão

FOTO OBRIGATÓRIA

Banda inteira do pneu com o padrão de desgaste visível e profundímetro indicando a diferença entre borda e centro.

ARMADILHAS

- Rodízio de pneus recente mascara a origem do desgaste; o padrão pode ter vindo de outra posição.
- Veículos com cambagem negativa de projeto desgastam mais a borda interna; compare com o outro lado.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

O padrão sugere causas prováveis, mas a vistoria visual não mede geometria nem confirma a causa sem equipamento de alinhamento.

FRASE-MODELO · CONFORME

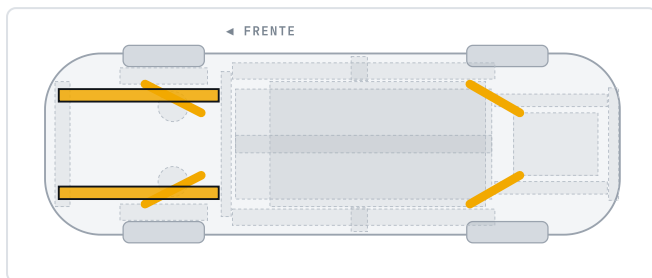
Pneus com desgaste uniforme na banda de rodagem, sem padrões irregulares nas áreas inspecionadas.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado desgaste irregular no pneu [posição], concentrado na [borda interna/borda externa/centro/em padrão escamado]. Recomenda-se verificação de geometria e suspensão.

Bandejas, pivôs, buchas e terminais

Folgas, deformação e sinais de impacto



ONDE FICA

Sob o veículo, atrás de cada roda: bandejas (braços de controle), pivôs, buchas de fixação, terminais e barras de direção, bieletas e braços da suspensão traseira.

POR QUE IMPORTA

Esses componentes mantêm a geometria da roda. Bandeira empenada, peça trocada de um só lado ou fixação com marcas recentes pode indicar impacto na roda. Folgas afetam dirigibilidade e frenagem: são item de segurança.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Braços retos, simétricos entre lados, com pintura/proteção uniforme.
- ✓ Buchas de borracha inteiras, sem rachaduras ou deslocamento.
- ✓ Coifas de pivôs e terminais íntegras, sem vazamento de graxa.
- ✓ Peças com idade e aparência semelhantes nos dois lados.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Bucha ou coifa ressecada, sem folga perceptível.
- N2** Coifa rasgada, bucha rachada ou folga leve em pivô/terminal.
- N2** Peças novas apenas de um lado, com porcas marcadas por ferramenta.
- N3** Folga acentuada em pivô ou terminal de direção.
- N3** Bandeira ou braço empenado, amassado ou com solda.
- N4** Ponto de fixação da suspensão na carroceria deformado ou reparado.

COMO VERIFICAR

- 1 Com o veículo seguro (elevador ou rampa), ilumine cada braço por baixo.
- 2 Compare formato, cor e idade das peças do lado esquerdo e do direito.
- 3 Examine buchas, coifas e porcas de fixação na carroceria/subchassi.
- 4 Com a roda suspensa, force-a em 12h–6h e 3h–9h para sentir folgas.
- 5 Registre peças trocadas de um lado e cruze com roda e pneu do mesmo canto.

FERRAMENTAS

- Lanterna
- Espelho de inspeção
- Macaco e cavaletes ou elevador
- Alavanca de inspeção

FOTO OBRIGATÓRIA

Braço ou bandeja com o achado em close e a peça equivalente do lado oposto para comparação.

ARMADILHAS

- Troca preventiva de buchas ou bandejas é manutenção comum; peça nova não prova impacto.
- Folga de rolamento de roda pode ser confundida com folga de pivô; observe onde está o movimento.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem desmontagem e equipamento, não é possível medir folgas com precisão, avaliar trincas internas nem confirmar a geometria.

FRASE-MODELO · CONFORME

Bandejas, pivôs, buchas e terminais sem deformações visíveis e sem folgas perceptíveis no teste manual, nas áreas acessíveis sem desmontagem.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado(a) [folga/deformação/substituição recente] em [componente] da suspensão [dianteira/traseira] lado [E/D]. Recomenda-se avaliação em oficina especializada.

Partida a frio e marcha lenta

Primeira partida do dia, ruídos e estabilidade

ONDE FICA

Avaliação feita com o motor em temperatura ambiente: toque o cabeçote, o bloco e a mangueira superior do radiador antes de girar a chave. Ouça pelo cofre aberto e pelo escapamento, e observe o conta-giros no painel.

POR QUE IMPORTA

O motor frio revela o que o motor quente esconde: partida difícil, batidas de corrente ou tuchos, fumaça inicial e marcha lenta instável. Um veículo entregue já aquecido pode ter sido ligado para mascarar esses sintomas; por isso a condição térmica na chegada deve constar no laudo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Partida em poucos segundos, sem necessidade de acelerar
- ✓ Rotação inicial mais alta que se estabiliza gradualmente conforme o motor aquece
- ✓ Ruído mecânico uniforme; ruído de corrente, quando existe, some em poucos segundos
- ✓ Luzes de advertência apagam logo após a partida
- ✓ Sem fumaça visível persistente após o primeiro minuto

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Motor já quente ao toque na chegada ao pátio, sem justificativa do apresentante
- N2** Partida demorada, com várias tentativas ou necessidade de acelerar
- N2** Ruído metálico (batida/chocalho) que persiste após o aquecimento inicial
- N2** Marcha lenta oscilante, falhando ou com vibração excessiva na carroceria
- N3** Luz de injeção ou de pressão do óleo permanece acesa após a partida
- N2** Fumaça azulada ou branca densa que persiste com o motor aquecido

COMO VERIFICAR

- 1 Antes de tudo, toque cabeçote e mangueira superior e registre: frio, morno ou quente
- 2 Abra o capô e peça que ninguém ligue o motor até você autorizar
- 3 Gire a chave na posição de contato e observe o acendimento das luzes do painel
- 4 Dê a partida sem acelerar; cronometre e ouça o cofre nos primeiros 30 segundos
- 5 Observe o conta-giros e a fumaça no escapamento por 2 a 3 minutos
- 6 Registre a condição e siga para a Ficha de Teste T-08

FERRAMENTAS

- Lanterna
- Cronômetro do celular
- Scanner OBD2

FOTO OBRIGATÓRIA

Painel de instrumentos logo após a partida, com conta-giros e luzes visíveis; vídeo curto de 15 s do cofre em marcha lenta, quando possível.

ARMADILHAS

- Rotação alta na partida a frio é normal (fase de aquecimento); não confunda com defeito de marcha lenta.
- Vapor d'água branco e ralo no escapamento em dia frio é normal e some; fumaça densa e persistente é outra coisa.
- Motores com injeção direta e alguns diesel têm ruído característico; compare com o padrão do modelo antes de apontar.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não mede compressão, pressão de óleo nem folgas internas. Ruído ouvido não identifica com certeza a peça de origem; sem desmontagem não se afirma causa.

FRASE-MODELO · CONFORME

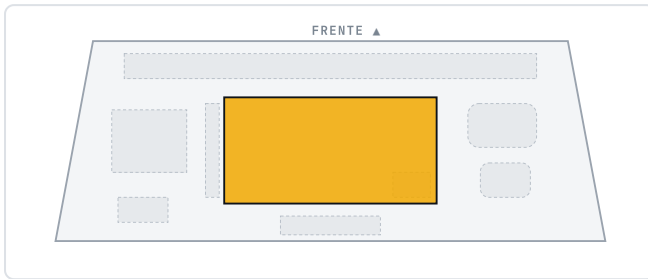
Motor encontrado frio ao toque na chegada. Partida realizada sem dificuldade, marcha lenta estável e sem ruídos anormais perceptíveis durante a observação em pátio.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada partida com [número] tentativas / ruído metálico persistente após [tempo] / marcha lenta oscilante. Condição térmica na chegada: [frio/morno/quente]. Recomenda-se avaliação por oficina especializada.

Vazamentos de óleo do motor

Tampa de válvulas, cárter, retentores e juntas



ONDE FICA

Parte superior: junta da tampa de válvulas, tampa de abastecimento, sensores. Laterais: retentores das árvores, filtro de óleo. Parte inferior (lanterna por baixo, sem elevar): cárter, bujão, junta do câmbio.

POR QUE IMPORTA

Vazamento indica junta ou retentor com desgaste e pode levar a baixo nível de óleo. Óleo gotejando sobre o escapamento é risco de incêndio. Motor lavado recentemente pode esconder vazamento ativo, e deve ser registrado como limitação.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Superfícies do bloco e da tampa de válvulas secas, com poeira uniforme
- ✓ Juntas e retentores sem acúmulo de óleo com sujeira grudada
- ✓ Cárter seco ou apenas com poeira de estrada
- ✓ Nenhuma mancha nova no piso sob o motor após funcionamento

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1 Suor (película úmida sem gotejamento) em junta ou retentor
- N2 Vazamento leve com borra acumulada, sem gotejamento ativo
- N3 Gotejamento ativo no piso após funcionamento
- N3 Óleo escorrendo sobre o coletor ou o escapamento
- N1 Motor lavado recentemente, impedindo avaliar vazamentos (registrar limitação)
- N2 Mancha de óleo no piso do local onde o veículo estava estacionado

COMO VERIFICAR

- 1 Com o motor frio, ilumine a tampa de válvulas e a região das juntas por cima
- 2 Passe a lanterna em ângulo pelas laterais do bloco e pelo filtro de óleo
- 3 Agache e ilumine o cárter e a junção motor-câmbio por baixo, sem elevar o veículo
- 4 Após a partida e o test drive, olhe o piso sob o motor por gotas novas
- 5 Diferencie óleo (âmbar/escuro, oleoso) de líquido de arrefecimento e de freio
- 6 Fotografe o ponto com a lanterna rasante para mostrar o brilho do óleo

FERRAMENTAS

- Lanterna
- Espelho de inspeção
- Papel toalha branco

FOTO OBRIGATÓRIA

Ponto do vazamento em close com luz rasante, e uma foto aberta que mostre a posição no motor; se houver gota no piso, foto da mancha.

ARMADILHAS

- Suor leve em motores com muitos anos é comum; não trate como vazamento ativo.
- Resíduo de produto de limpeza ou de silicone de acabamento brilha como óleo; toque com papel toalha para conferir.
- Pingos de água do ar-condicionado sob o painel não são vazamento do motor.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem elevação e sem desmontagem, pontos altos do câmbio e retentores internos podem não ser visíveis. Motor lavado reduz a confiabilidade da observação.

FRASE-MODELO · CONFORME

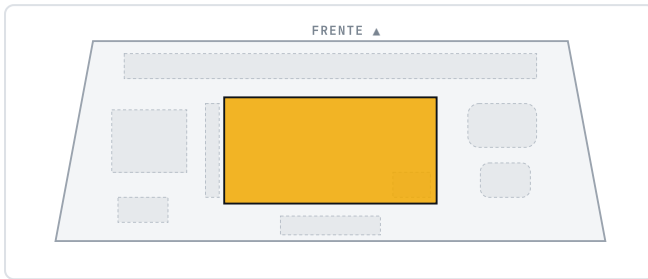
Não foram constatados vazamentos de óleo nas áreas visíveis do motor sem desmontagem e sem elevação do veículo, no momento da vistoria.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado [suor/vazamento/gotejamento ativo] de óleo na região de [junta da tampa de válvulas/cárter/retentor], com [acúmulo de borra/gota no piso]. Recomenda-se diagnóstico em oficina.

Óleo do motor: nível e aspecto

Vareta, tampa de abastecimento e cheiro



ONDE FICA

Vareta de nível (alça geralmente amarela ou laranja) e tampa de abastecimento sobre a tampa de válvulas. Alguns modelos não têm vareta e mostram o nível no painel ou só por scanner.

POR QUE IMPORTA

O óleo mostra a qualidade da manutenção. Borra indica trocas atrasadas; emulsão clara ('maionese') pode indicar mistura com líquido de arrefecimento; cheiro de combustível sugere diluição. São sinais, não diagnóstico, mas orientam a decisão de compra.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Nível entre as marcas de mínimo e máximo da vareta, com motor frio e nivelado
- ✓ Óleo translúcido âmbar a escuro, fluido, sem partículas visíveis
- ✓ Face interna da tampa limpa ou com película uniforme de óleo
- ✓ Etiqueta de troca, quando existente, com data e km coerentes

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Óleo escuro, compatível com troca próxima do vencimento
- N2** Nível abaixo do mínimo na vareta
- N2** Nível acima do máximo (excesso)
- N2** Borra espessa na tampa ou na vareta
- N3** Emulsão clara ou marrom-leitosa na tampa ou na vareta
- N2** Cheiro forte de combustível no óleo
- N3** Partículas metálicas brilhantes visíveis no óleo

COMO VERIFICAR

- 1 Com o veículo em piso plano e motor frio, retire a vareta, limpe e reinsira
- 2 Retire de novo e leia o nível contra as marcas; fotografe a ponta
- 3 Pingue uma gota em papel toalha branco e observe cor, partículas e halo
- 4 Abra a tampa de abastecimento e ilumine a face interna e o bocal
- 5 Cheire o óleo na vareta: queimado, combustível ou normal
- 6 Confira a etiqueta de troca de óleo e anote data e km para a ficha PC-INT-04

FERRAMENTAS

Lanterna Papel toalha branco

FOTO OBRIGATÓRIA

Ponta da vareta sobre papel branco mostrando nível e cor; face interna da tampa de abastecimento iluminada.

ARMADILHAS

- Leve condensação na tampa em veículo usado só em trajetos curtos e clima frio pode formar resíduo claro; avalie com o arrefecimento (PC-MOT-04).
- Óleo escuro em motor diesel é normal logo após a troca; cor não mede vida útil.
- Ler o nível logo após desligar o motor quente dá leitura baixa; espere o óleo escorrer.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A inspeção visual não substitui análise laboratorial de óleo nem teste de pressão. Não é possível afirmar a origem de emulsão ou de diluição sem diagnóstico.

FRASE-MODELO · CONFORME

Nível de óleo entre as marcas da vareta no momento da vistoria. Não foram constatados borra, emulsão ou odor de combustível no óleo e na tampa de abastecimento.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado [nível abaixo do mínimo / borra / resíduo de aspecto emulsionado] em [vareta/tampa de abastecimento]. O achado não permite determinar a causa; recomenda-se análise em oficina especializada.

Arrefecimento: nível, cor, reservatório

Líquido, reservatório de expansão e mangueiras



ONDE FICA

Reservatório de expansão (plástico translúcido com marcas MIN/MAX), radiador na frente do cofre, mangueiras superior e inferior, bomba d'água junto às correias e válvula termostática no cabeçote.

POR QUE IMPORTA

Falhas no arrefecimento causam superaquecimento, que pode danificar cabeçote e junta. Óleo no líquido é sinal de possível falha interna grave. Reservatório sujo e água no lugar do aditivo indicam manutenção deficiente.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Nível entre MIN e MAX com motor frio
- ✓ Líquido límpido na cor do aditivo especificado, sem partículas
- ✓ Reservatório translúcido, sem manchas de óleo ou crosta de ferrugem
- ✓ Mangueiras firmes, sem rachaduras, inchaços ou abraçadeiras improvisadas

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Nível pouco abaixo do mínimo, sem vazamento aparente
- N2** Líquido turvo, com ferrugem ou sem cor de aditivo
- N2** Vazamento leve (crosta seca de aditivo) em mangueira, radiador ou bomba
- N2** Mangueira ressecada, inchada ou com abraçadeira improvisada
- N3** Película ou manchas de óleo no reservatório ou no líquido
- N3** Bolhas contínuas no reservatório com motor em funcionamento
- N3** Temperatura acima do normal no painel ou eletroventilador sem acionar

COMO VERIFICAR

- 1 Confirme que o motor está frio; NUNCA abra a tampa do reservatório com motor quente
- 2 Leia o nível pelo lado de fora do reservatório contra as marcas MIN/MAX
- 3 Ilumine o líquido por trás do reservatório e observe cor, óleo e partículas
- 4 Aperte levemente as mangueiras frias e procure trincas, inchaços e crostas
- 5 Inspeção radiador e bomba d'água com lanterna por crosta de aditivo seco
- 6 Com motor ligado, acompanhe temperatura e eletroventilador (Teste T-09)

FERRAMENTAS

Lanterna Papel toalha branco Scanner OBD2

FOTO OBRIGATÓRIA

Reservatório iluminado mostrando nível e aspecto do líquido; close de qualquer crosta, vazamento ou mancha de óleo.

ARMADILHAS

- Aditivos de cores diferentes existem por fabricante; cor diferente do esperado não é, sozinha, defeito.
- Reservatório plástico amarelado pelo tempo não significa contaminação; olhe o líquido, não o plástico.
- Reservatório recém-completado pode esconder consumo; pergunte e registre a informação do apresentante.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem teste de pressão e análise química, a vistoria não confirma falha de junta de cabeçote nem estanqueidade do sistema. Termostato só é avaliado indiretamente.

FRASE-MODELO · CONFORME

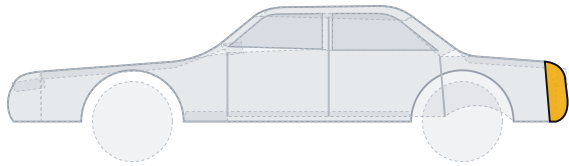
Nível do líquido de arrefecimento entre as marcas do reservatório, com aspecto límpido. Não foram constatados vazamentos nas áreas visíveis nem elevação anormal de temperatura durante a vistoria.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado [nível abaixo do mínimo / líquido turvo / resíduo de aspecto oleoso no reservatório / crosta de aditivo em (local)]. Recomenda-se teste de estanqueidade e diagnóstico em oficina.

Fumaça no escapamento

Cor, momento e persistência da fumaça



ONDE FICA

Saída do escapamento, na traseira. Observe na partida a frio, em marcha lenta, em acelerações a partir da lenta e durante o test drive (pelo retrovisor ou com um ajudante).

POR QUE IMPORTA

A cor e a persistência da fumaça indicam o que está sendo queimado: óleo (azulada), líquido de arrefecimento (branca densa, cheiro adocicado) ou excesso de combustível (preta). É um dos poucos sinais internos do motor visíveis sem desmontagem.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Sem fumaça visível com motor aquecido
- ✓ Vapor branco e ralo na partida a frio que desaparece em minutos
- ✓ Pingos de água condensada na ponteira em motor frio
- ✓ Diesel moderno: sem fumaça preta visível em aceleração normal

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- | | |
|-----------|--|
| N1 | Fumaça azulada breve só na partida, que desaparece |
| N2 | Fumaça azulada persistente ou em acelerações com motor quente |
| N3 | Fumaça branca densa e persistente com motor aquecido, cheiro adocicado |
| N2 | Fumaça preta em acelerações (gasolina/flex) ou excessiva (diesel) |
| N2 | Ponteira com crosta oleosa preta e úmida |
| N2 | Cheiro forte de combustível no escapamento |

COMO VERIFICAR

- 1 Posicione-se ou posicione um ajudante atrás do veículo, fora da linha do escape
- 2 Observe a fumaça na partida a frio e no primeiro minuto
- 3 Com o motor quente, faça 3 acelerações da lenta até ~3.000 rpm e observe
- 4 Passe o dedo com luva ou papel na ponteira e verifique resíduo oleoso
- 5 Observe pelo retrovisor em acelerações e retomadas no test drive
- 6 Registre cor, momento e se a fumaça persiste

FERRAMENTAS

Luvas Papel toalha branco Lanterna

FOTO OBRIGATÓRIA

Vídeo curto (10 s) da saída do escapamento durante aceleração; foto do resíduo da ponteira no papel.

ARMADILHAS

- Vapor de condensação em dia frio ou úmido parece fumaça branca; ele é ralo e some com o aquecimento.
- Diesel antigo pode emitir alguma fumaça em acelerações bruscas; compare com o padrão da categoria.
- Não acelere com o motor frio para 'testar'; espere aquecer.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A cor da fumaça é indicio, não diagnóstico. A vistoria não mede emissões nem determina a peça responsável sem testes específicos.

FRASE-MODELO · CONFORME

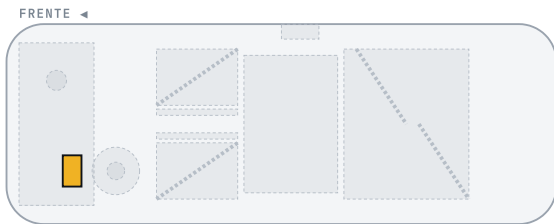
Não foi constatada emissão de fumaça visível no escapamento com o motor aquecido, em marcha lenta e em acelerações realizadas durante a vistoria.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada emissão de fumaça de coloração [azulada/branca densa/preta] no escapamento, [na partida/com motor aquecido/em acelerações], persistente por [tempo]. Recomenda-se diagnóstico em oficina.

Embreagem: acionamento e patinação

Ponto do pedal, trepidação, ruídos e patinação



ONDE FICA

Pedal da embreagem (esquerdo) em veículos de câmbio manual. O acionamento pode ser por cabo ou hidráulico; o reservatório hidráulico costuma ser o mesmo do fluido de freio ou ficar ao lado dele.

POR QUE IMPORTA

A embreagem é item de desgaste caro. Ponto de acionamento muito alto, patinação e trepidação indicam troca próxima. Desgaste acentuado em km baixa também alimenta a análise de coerência de quilometragem.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Pedal com curso livre suave, sem ruídos e retorno completo
- ✓ Ponto de acionamento aproximadamente no meio do curso (varia por modelo)
- ✓ Saída em 1ª sem trepidação e sem cheiro de queimado
- ✓ Sem ruído de rolamento ao pressionar o pedal

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Ponto de acionamento alto, próximo ao fim do curso do pedal
- N2** Patinação: rotação sobe sem ganho proporcional de velocidade
- N2** Trepidação ao sair com o veículo
- N2** Ruído de rolamento com o pedal pressionado ou solto
- N2** Pedal pesado, que não retorna ou que afunda
- N2** Cheiro de material queimado após manobras normais

COMO VERIFICAR

- 1 Com o motor desligado, pressione o pedal e sinta curso, peso e retorno
- 2 Ligue o motor, pressione e solte o pedal em ponto morto ouvindo ruídos
- 3 Saia em 1ª em piso plano, devagar, e observe trepidação e ponto de acionamento
- 4 No test drive, em 3ª ou 4ª a baixa rotação, acelere fundo e compare rotação e velocidade
- 5 Observe cheiro de queimado após as manobras
- 6 Registre o resultado na Ficha de Teste T-12

FERRAMENTAS

Scanner OBD2 (opcional, para rotação)

FOTO OBRIGATÓRIA

Não obrigatória. Registre em texto o ponto de acionamento (baixo, médio, alto) e o resultado do teste de patinação.

ARMADILHAS

- Embreagens com ajuste automático ou kits de outro padrão têm ponto diferente; não aponte só pelo ponto se não houver patinação.
- Trepidação pode vir de coxins do motor; confira os coxins (MOT-07) antes de atribuir à embreagem.
- Motorista inexperiente causa tranco na saída; faça o teste você mesmo, quando autorizado.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem desmontagem, não se mede a espessura do disco nem o estado do platô e do volante. O percurso do test drive limita a reprodução de defeitos intermitentes.

FRASE-MODELO · CONFORME

Embreagem com acionamento regular, sem patinação, trepidação ou ruídos perceptíveis nas condições do test drive realizado.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

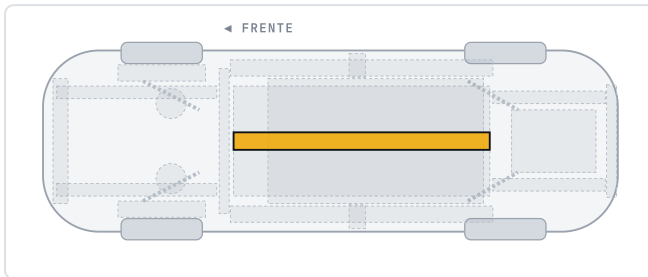
Constatado [ponto de acionamento alto / patinação em aceleração em (marcha) / trepidação na saída / ruído com pedal acionado]. Indicativo de desgaste do conjunto; recomenda-se avaliação em oficina.

Câmbio automático e CVT

Engates, trocas, trancos e fluido quando acessível

Itens TRF-03

Manual cap. 9

Nível máx. **N3**

ONDE FICA

Seletor no console ou na coluna; caixa de câmbio ao lado do motor. Muitos câmbios não têm vareta; quando existe, fica no cofre. Códigos de falha são lidos pelo scanner no módulo da transmissão.

POR QUE IMPORTA

Reparo de câmbio automático ou CVT é um dos mais caros do veículo. Trancos, demora ao engatar e patinação costumam aparecer antes da falha total. Códigos da transmissão apagados antes da vistoria podem ser sugeridos por monitores não prontos.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Engate de D e R em cerca de 1 segundo, com leve assentamento
- ✓ Trocas suaves, sem subida brusca de rotação entre marchas
- ✓ CVT: rotação progressiva, sem ruído de zumbido ou solavancos
- ✓ Sem luz de advertência nem mensagem de transmissão no painel

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Engate de D ou R com leve demora, sem tranco
- N2** Tranco perceptível ao engatar ou nas trocas
- N3** Rotação sobe sem ganho de velocidade (patinação) ou trocas atrasadas
- N2** Ruído de zumbido ou uivo que varia com a velocidade (CVT)
- N2** Fluido escuro com cheiro de queimado, quando acessível
- N3** Código de falha ou luz/mensagem de transmissão
- N3** Modo de emergência: veículo preso em uma marcha

COMO VERIFICAR

- 1 Com o freio pressionado, passe P-R-N-D e conte o tempo de cada engate
- 2 Saia devagar e observe as primeiras trocas com aceleração leve
- 3 No test drive, faça aceleração moderada até a 3ª/4ª e uma retomada
- 4 Teste a redução ao desacelerar até parar, sentindo trancos
- 5 Leia os códigos do módulo da transmissão com o scanner, quando disponível
- 6 Se houver vareta, confira nível e aspecto conforme o manual do veículo

FERRAMENTAS

Scanner OBD2 Lanterna Papel toalha branco

FOTO OBRIGATÓRIA

Tela do scanner com o resultado do módulo da transmissão; painel se houver mensagem de falha.

ARMADILHAS

- Câmbios de dupla embreagem têm comportamento próprio em manobras lentas; compare com o padrão do modelo.
- Algumas transmissões só medem o fluido quente e em procedimento específico; não conclua pelo nível sem seguir o manual.
- Câmbio frio pode trocar mais tarde; avalie com o conjunto já aquecido.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem desmontagem e sem equipamento do fabricante, não se avalia o estado interno do câmbio. Defeitos intermitentes podem não se manifestar no percurso.

FRASE-MODELO · CONFORME

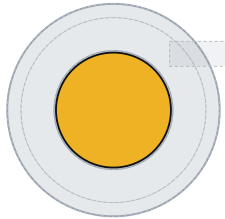
Transmissão automática com engates e trocas regulares, sem trancos, patinação ou mensagens de falha nas condições do test drive realizado.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado [tranco ao engatar (marcha) / demora de (tempo) no engate / patinação / código de falha (código) no módulo da transmissão]. Recomenda-se diagnóstico em oficina especializada em transmissões.

Discos e pastilhas de freio

Espessura visível, degrau no disco e vibração



BANDA (vista frontal)

ONDE FICA

Atrás das rodas: disco e pinça visíveis entre os raios da roda. Pastilha vista pela janela da pinça. Atrás, alguns veículos usam tambor, que não permite inspeção visual sem desmontagem.

POR QUE IMPORTA

Freio é item de segurança. Pastilha no limite ou disco com degrau acentuado exigem troca imediata. Vibração ao frear indica disco empenado ou irregular. Item de segurança fora de condição é N3 no critério.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Pista do disco lisa, sem degrau pronunciado na borda externa
- ✓ Pastilha com material de atrito visivelmente espesso (varia por fabricante)
- ✓ Frenagem retilínea, sem vibração no pedal ou no volante
- ✓ Sem luz de advertência de freio ou de desgaste de pastilha

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Pastilha a meia vida ou disco com leve degrau
- N2** Degráu acentuado na borda do disco ou sulcos profundos
- N2** Vibração no pedal ou no volante durante a frenagem
- N2** Pastilha próxima do mínimo ou ruído do indicador de desgaste
- N3** Pastilha abaixo do mínimo, contato metal com metal ou luz de desgaste
- N3** Veículo desvia na frenagem ou pedal baixo/esponjoso

COMO VERIFICAR

- 1 Esterce o volante totalmente para ver melhor os freios dianteiros
- 2 Ilumine a pinça pela roda e estime a espessura da pastilha
- 3 Passe a lanterna rasante pela borda do disco para ver o degrau
- 4 Com a unha (disco frio), sinta o degrau e os sulcos na pista
- 5 No test drive, faça frenagens moderadas e uma mais firme em local seguro
- 6 Registre na Ficha de Teste T-10

FERRAMENTAS

Lanterna Espelho de inspeção Luvas

FOTO OBRIGATÓRIA

Disco e pinça vistos através da roda, com lanterna mostrando a borda do disco e a pastilha, uma foto por roda dianteira.

ARMADILHAS

- Oxidação leve na pista do disco após chuva ou dias parado é normal e sai nas primeiras frenagens.
- Rodas de raios estreitos escondem a pastilha; registre 'não visível' em vez de estimar.
- Vibração ao frear também pode vir de folgas de suspensão; cruze com o Teste T-13.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem remover rodas, a espessura é estimada visualmente. Tambores, fluido interno, cilindros e servofreio não são avaliados sem desmontagem.

FRASE-MODELO · CONFORME

Discos e pastilhas visíveis sem desmontagem com espessura aparentemente adequada e sem degrau acentuado. Frenagem retilínea e sem vibração nas condições do teste realizado.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado [degráu acentuado no disco (roda) / pastilha com espessura aparentemente próxima ou abaixo do mínimo / vibração na frenagem / desvio de trajetória]. Recomenda-se revisão do sistema de freios antes do uso.

Luzes de advertência na partida

Autoteste do painel e apagamento após a partida

FRENTE ◀



ONDE FICA

Painel de instrumentos. Com a chave na posição de contato (ou botão sem pisar no freio), as luzes de advertência acendem para autoteste e devem apagar após a partida ou poucos segundos depois.

POR QUE IMPORTA

As luzes resumem o que os módulos detectaram: injeção, óleo, bateria, freio, ABS, airbag, estabilidade. Uma luz que não acende no autoteste impede saber se o sistema está bem e, em itens de segurança, deve ser tratada com rigor.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Todas as luzes de advertência acendem no autoteste
- ✓ Luzes apagam logo após a partida (algumas em poucos segundos)
- ✓ Sem mensagens de falha na central de informações
- ✓ Nenhuma luz acende durante o test drive

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Aviso de manutenção programada vencida
- N2** Luz de injeção acesa após a partida
- N3** Luz de pressão do óleo ou de temperatura acesa com motor ligado
- N3** Luz de airbag, ABS, freio ou controle de estabilidade acesa
- N3** Luz de segurança que não acende no autoteste
- N2** Luz que acende de forma intermitente no test drive

COMO VERIFICAR

- 1 Gire a chave para contato e aguarde o autoteste, sem dar partida
- 2 Fotografe o painel com todas as luzes acesas
- 3 Confira individualmente airbag, ABS, freio, óleo, bateria e injeção
- 4 Dê a partida e verifique se todas apagam em poucos segundos
- 5 Fotografe o painel após a partida
- 6 Observe o painel durante o test drive e na volta ao pátio

FERRAMENTAS

Scanner OBD2 Câmera do celular

FOTO OBRIGATÓRIA

Duas fotos do painel: autoteste (chave em contato, luzes acesas) e após a partida (luzes apagadas), com quilometragem legível.

ARMADILHAS

- Em alguns modelos a luz de airbag ou ABS apaga só após alguns segundos; espere antes de apontar.
- Painel digital configurável pode não exibir todas as luzes ao mesmo tempo; consulte o manual do modelo.
- Luz de bateria pode acender com o motor desligado e ignição ligada; o que importa é após a partida.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria observa o comportamento das luzes, não testa o funcionamento real de airbag, ABS ou estabilidade em situação de emergência.

FRASE-MODELO · CONFORME

No autoteste do painel, as luzes de advertência verificadas acenderam e apagaram após a partida. Não foram exibidas mensagens de falha durante a vistoria.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada luz de advertência de [sistema] [permanecendo acesa após a partida / não acendendo no autoteste / acendendo durante o test drive]. Recomenda-se diagnóstico antes do uso.

Leitura com scanner OBD2

Códigos de falha, monitores e dados dos módulos

FRENTE ←



ONDE FICA

Conector de diagnóstico de 16 pinos, geralmente abaixo do painel do lado do motorista, perto da coluna de direção ou atrás de uma tampa no console. Posição varia por modelo.

POR QUE IMPORTA

O scanner mostra códigos de falha que não acendem luz e os monitores de prontidão. Monitores 'não prontos' com km alta sugerem apagamento recente de códigos ou bateria desconectada, o que deve ser registrado.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Comunicação estabelecida com os módulos acessíveis
- ✓ Sem códigos ativos, pendentes ou permanentes
- ✓ Monitores de prontidão suportados em estado 'pronto'
- ✓ Quilometragem registrada em módulos, quando disponível, coerente com o painel

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Monitores 'não prontos' sem explicação (bateria trocada, reparo recente)
- N1** Código pendente ou histórico de motor, sem luz acesa
- N2** Código ativo de motor, transmissão ou emissões
- N2** Módulo que não comunica com o scanner
- N3** Código ativo ou histórico de airbag (família B) ou de freio/ABS (família C)
- N3** Quilometragem registrada em módulo divergente do painel

COMO VERIFICAR

- 1 Com ignição desligada, conecte o scanner ao conector de diagnóstico
- 2 Ligue a ignição, identifique o veículo e faça varredura de todos os módulos
- 3 Anote códigos ativos, pendentes e permanentes com descrição
- 4 Registre o estado de cada monitor de prontidão
- 5 Consulte a quilometragem gravada nos módulos, quando o scanner permitir
- 6 Salve ou fotografe as telas; NÃO apague códigos sem autorização

FERRAMENTAS

Scanner OBD2 Câmera do celular

FOTO OBRIGATÓRIA

Tela do scanner com a lista de códigos e a tela de monitores de prontidão; se houver relatório, anexe ao laudo.

ARMADILHAS

- Nem todos os monitores são suportados em todos os veículos; 'não suportado' não é 'não pronto'.
- Scanners genéricos leem só o módulo de motor; ausência de códigos B, C e U pode ser limitação do equipamento.
- Troca recente de bateria zera monitores; pergunte ao apresentante e registre a resposta.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A leitura mostra o que os módulos registram no momento. Não prova ausência de defeito, não recupera códigos apagados e depende da cobertura do scanner usado.

FRASE-MODELO · CONFORME

Realizada leitura por scanner OBD2 nos módulos acessíveis pelo equipamento utilizado, sem códigos de falha registrados. Monitores de prontidão suportados em estado 'pronto'.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado(s) código(s) [código – descrição], em estado [ativo/pendente/permanente], no módulo [módulo]. Monitores [lista] em estado 'não pronto'. Recomenda-se diagnóstico especializado.

Bateria: tensão, data e bornes

Repouso, partida, carga, fixação e corrosão



ONDE FICA

Geralmente no cofre, junto ao para-lama ou à parede corta-fogo. Em alguns modelos fica no porta-malas ou sob o banco. A data de fabricação vem gravada ou em etiqueta na carcaça.

POR QUE IMPORTA

Bateria fraca causa falhas de partida e mensagens elétricas falsas. Tensão de carga fora da faixa indica problema no alternador ou regulador. A data ajuda a estimar a vida restante e a coerência com o histórico.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Tensão em repouso aproximada de 12,4 a 12,7 V (varia por tipo e fabricante)
- ✓ Bornes limpos, apertados e com capa de proteção no positivo
- ✓ Bateria fixada pelo suporte original, sem movimento
- ✓ Carcaça sem trincas, estufamento ou vazamento

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- | | |
|----|---|
| N1 | Bateria com data antiga (idade acima da média de uso do tipo) |
| N1 | Corrosão (pó branco ou esverdeado) nos bornes |
| N2 | Tensão em repouso abaixo de ~12,2 V (orientativo) |
| N2 | Queda na partida abaixo de ~9,6 V (orientativo) |
| N2 | Tensão de carga fora da faixa de ~13,5–14,7 V (orientativo) |
| N2 | Bateria solta, sem fixação ou com carcaça estufada |

COMO VERIFICAR

- 1 Com motor desligado há alguns minutos, meça a tensão nos bornes
- 2 Localize e fotografe a data de fabricação e a especificação (Ah)
- 3 Meça a tensão durante a partida com um ajudante ou pelo scanner
- 4 Com motor ligado, meça a tensão de carga; repita com faróis e ventilação ligados
- 5 Verifique fixação, capa do positivo, corrosão e estado da carcaça
- 6 Registre as leituras na Ficha de Teste T-03

FERRAMENTAS

Multímetro Luvas Lanterna

FOTO OBRIGATÓRIA

Bateria inteira mostrando fixação e bornes; close da data de fabricação; tela do multímetro nas leituras fora da faixa.

ARMADILHAS

- Sistemas de carga inteligente variam a tensão de propósito; leitura baixa ou alta momentânea pode ser normal.
- Tensão medida logo após desligar o motor sai alta (carga superficial); espere alguns minutos.
- Veículo parado há dias pode ter bateria só descarregada, não defeituosa; registre a condição.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

O multímetro mede tensão, não a capacidade real da bateria. Teste de carga completo e análise do alternador exigem equipamento específico.

FRASE-MODELO · CONFORME

Bateria fixada, bornes sem corrosão relevante, data de fabricação [mês/ano]. Tensões em repouso, na partida e de carga dentro das faixas orientativas adotadas.

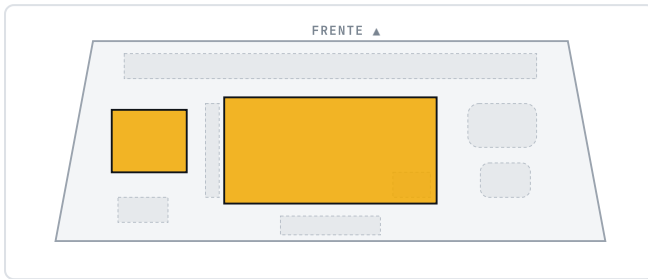
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada [tensão em repouso de (V) / queda na partida para (V) / tensão de carga de (V) / corrosão nos bornes / fixação ausente]. Valores orientativos; recomenda-se teste de bateria e do sistema de carga.

Chicotes e conectores

Emendas, isolamento, oxidação e fixação

Manual cap. 10

Nível máx. **N4**

ONDE FICA

Cofre (chicote principal, módulo de motor, caixa de fusíveis, faróis), interior (sob o painel, colunas, sob bancos e carpete) e porta-malas (lanternas, bomba de combustível sob o banco traseiro).

POR QUE IMPORTA

Emendas amadoras causam falhas intermitentes e risco de curto e incêndio. Oxidação esverdeada em conectores baixos e sob os bancos é um dos indícios de enchente. Chicote novo no cofre de carro usado pode indicar reparo pós-incêndio.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Chicotes com capa corrugada ou fita de tecido uniforme
- ✓ Conectores com travas íntegras e sem oxidação
- ✓ Fixação por presilhas originais, afastados de partes quentes
- ✓ Terminais e fusíveis com aparência coerente com a idade do veículo

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Acessório instalado com derivações sem proteção adequada
- N2** Emenda com fita isolante, conector improvisado ou fio exposto
- N3** Fusível de amperagem diferente do indicado ou ponte improvisada
- N4** Chicote derretido, com marcas de aquecimento ou fuligem
- N4** Oxidação esverdeada em vários conectores de áreas baixas
- N3** Chicote novo em trecho do cofre, com demais componentes antigos

COMO VERIFICAR

- 1 Siga o chicote principal no cofre com a lanterna, do módulo à bateria
- 2 Abra a caixa de fusíveis do cofre e compare com a legenda da tampa
- 3 Ilumine conectores dos faróis, das lanternas e sob o painel
- 4 Levante a forração sob os bancos, quando possível, e veja conectores
- 5 Compare cor, textura e desgaste dos trechos de chicote entre si
- 6 Se houver oxidação ou fuligem, aplique o Protocolo T-06 ou PC-INT-05

FERRAMENTAS

Lanterna Espelho de inspeção Luvas

FOTO OBRIGATÓRIA

Close de cada emenda, oxidação ou trecho substituído, com uma foto aberta que mostre a posição no veículo.

ARMADILHAS

- Veículos de região litorânea têm oxidação leve generalizada; enchente deixa padrão por altura, em áreas baixas.
- Chicote substituído em recall ou garantia é legítimo; peça documento e registre.
- Acessórios bem instalados (alarme, rastreador) não são defeito; aponte só a instalação irregular.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Grande parte dos chicotes fica sob acabamentos e não é visível sem desmontagem. A vistoria não mede isolamento nem continuidade elétrica.

FRASE-MODELO · CONFORME

Chicotes e conectores visíveis sem desmontagem sem emendas improvisadas, oxidação relevante ou sinais de aquecimento no momento da vistoria.

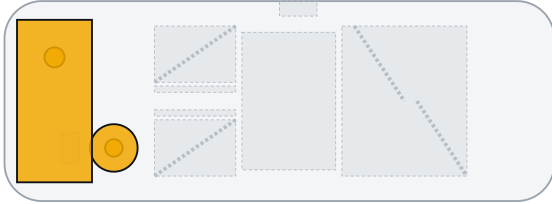
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada [emenda com fita isolante / oxidação em conectores de (local) / trecho de chicote com marcas de aquecimento] em [local]. Recomenda-se inspeção por eletricista automotivo.

Airbags: luz e acabamentos

Luz de advertência, tampas, costuras e painel

FRENTE ◀



ONDE FICA

Volante (motorista), painel à frente do passageiro, bancos dianteiros (laterais), colunas e teto (cortina) e, em alguns modelos, abaixo do painel (joelho). A identificação 'AIRBAG/SRS' fica gravada nas tampas.

POR QUE IMPORTA

Airbag é segurança passiva. Luz acesa indica sistema possivelmente inoperante. Tampas trocadas ou painel remontado podem indicar acionamento anterior, compatível com impacto significativo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Luz de airbag acende no autoteste e apaga após poucos segundos
- ✓ Tampa do volante com textura, cor e encaixe iguais ao restante
- ✓ Painel sem marcas de desmontagem, com linhas de rasgo invisíveis
- ✓ Etiquetas e gravações 'AIRBAG/SRS' presentes e coerentes

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Pequenos riscos de manuseio nos acabamentos próximos
- N2** Presilhas quebradas ou marcas de ferramenta no painel
- N3** Tampa do airbag com cor, textura ou encaixe diferente
- N3** Luz de airbag acesa ou que não acende no autoteste
- N3** Costura ou revestimento do banco refeito na região do airbag lateral
- N3** Código de falha de airbag registrado no scanner

COMO VERIFICAR

- 1 Faça o autoteste do painel e confirme a luz de airbag (PC-ELE-01)
- 2 Compare a tampa do volante com o restante: cor, brilho, textura e folgas
- 3 Ilumine o painel do passageiro em ângulo para ver linhas e ondulações
- 4 Observe costuras laterais dos bancos dianteiros e acabamentos das colunas
- 5 Leia o módulo de airbag com scanner que acesse esse sistema
- 6 Cruze com a análise de estrutura frontal e de colunas

FERRAMENTAS

Lanterna Scanner OBD2 Câmera do celular

FOTO OBRIGATÓRIA

Volante e painel do passageiro em luz rasante; painel de instrumentos no autoteste mostrando a luz de airbag.

ARMADILHAS

- Volante substituído por desgaste (revestimento) pode ter tampa de lote diferente; registre e cruze com os demais indícios.
- Painéis com a sujeira limpa de forma desigual criam falsas diferenças de brilho; compare também textura e folgas.
- Alguns modelos desativam o airbag do passageiro por chave; confira a posição antes de apontar a luz.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não testa o acionamento nem confirma a presença interna das bolsas. Sinais de troca são indícios; não provam acionamento anterior.

FRASE-MODELO · CONFORME

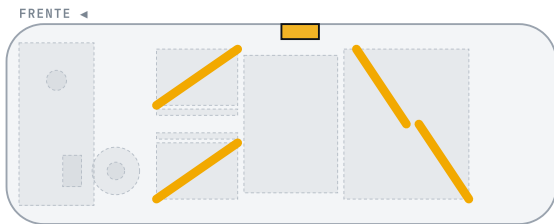
Luz de advertência do airbag acendeu no autoteste e apagou após a partida. Não foram constatados sinais de substituição ou remontagem nas tampas e acabamentos visíveis.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada [luz de airbag acesa após a partida / tampa do airbag do (local) com textura e encaixe divergentes / sinais de desmontagem no painel]. Recomenda-se diagnóstico do sistema de retenção.

Cintos de segurança

Travamento, recolhimento, etiqueta e pré-tensionador



ONDE FICA

Retratores nas colunas B e C e no banco traseiro; fivelas junto aos bancos. A etiqueta do fabricante, com data, costuma ficar costurada na fita, perto do retrator ou da ancoragem inferior.

POR QUE IMPORTA

O cinto é o primeiro item de retenção. Cinto que não trava ou não recolhe está fora de condição. Datas de etiqueta posteriores à fabricação do veículo, sobretudo nos dianteiros, podem indicar troca após acionamento do pré-tensionador.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Trava ao puxar a fita com um tranco rápido
- ✓ Recolhimento completo e suave
- ✓ Fita sem cortes, desfiados, queimados ou manchas de umidade
- ✓ Etiquetas com datas próximas entre si e anteriores à fabricação do veículo

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Fita levemente desbotada ou com desgaste de uso
- N2** Recolhimento lento ou incompleto
- N2** Etiqueta ausente ou ilegível
- N3** Etiqueta com data posterior à fabricação do veículo
- N3** Cinto que não trava no tranco ou fivela que não prende
- N3** Fita cortada, desfiada ou com marcas de lodo/oxidação na ferragem

COMO VERIFICAR

- 1 Anote a data de fabricação do veículo (etiqueta da coluna ou documento)
- 2 Puxe cada cinto com um tranco rápido e confirme o travamento
- 3 Estenda toda a fita e observe cortes, desfiados e manchas
- 4 Solte e confirme o recolhimento completo
- 5 Leia e fotografe a etiqueta de cada cinto; compare as datas
- 6 Encaixe e solte todas as fivelas, inclusive as traseiras

FERRAMENTAS

Lanterna Câmera do celular

FOTO OBRIGATÓRIA

Etiqueta legível de cada cinto dianteiro; cinto estendido quando houver dano na fita.

ARMADILHAS

- Veículos montados perto da virada do ano podem ter cintos de meses anteriores; diferença pequena é normal.
- Cinto trocado por desgaste ou recall existe; peça documento e registre a informação.
- Poeira na fita aparenta lodo; olhe as ferragens e a parte interna do retrator antes de concluir.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não testa o pré-tensionador nem o limitador de carga. Data de etiqueta diferente é indício de substituição, não prova de acidente.

FRASE-MODELO · CONFORME

Cintos verificados com travamento e recolhimento regulares, fitas íntegras e etiquetas com datas coerentes com a fabricação do veículo.

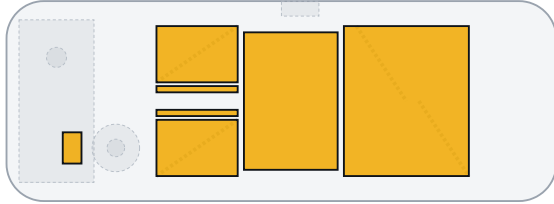
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado cinto do [posição] [sem travamento / com recolhimento incompleto / com etiqueta datada de (mês/ano), posterior à fabricação do veículo]. Item de segurança; recomenda-se avaliação.

Sinais de enchente

Lodo, oxidação, marcas de nível, umidade e odor

FRENTE ◀



ONDE FICA

Áreas baixas e ocultas: sob o carpete, trilhos e parafusos dos bancos, base dos pedais, sob o banco traseiro, estepe e fundo do porta-malas, conectores baixos, forro das portas, cintos traseiros e luzes internas.

POR QUE IMPORTA

Enchente compromete eletrônica, chicotes, módulos e o interior de forma progressiva e às vezes oculta. Indícios de enchente são N4 no critério e reprovam o veículo. O histórico nem sempre registra o evento.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Carpete firme, seco e com cola e fixações originais
- ✓ Trilhos e parafusos com oxidação compatível com a idade
- ✓ Porta-malas e poço do estepe secos, sem areia ou lodo
- ✓ Cheiro interno neutro, sem mofo ou umidade

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Oxidação leve isolada em trilho, compatível com idade e região
- N2** Umidade isolada com causa aparente (borracha de porta, dreno)
- N3** Carpete ou forração trocados sem causa aparente, cheiro de mofo
- N4** Lodo, areia ou folhas em áreas ocultas e baixas
- N4** Marca horizontal de nível d'água em forros, espumas ou cofre
- N4** Oxidação generalizada em parafusos, trilhos e conectores baixos
- N3** Umidade ou condensação em lanternas, painel e luzes internas

COMO VERIFICAR

- 1 Ao abrir o veículo, cheire o interior antes de ventilar
- 2 Levante as bordas do carpete e ilumine a base; toque para sentir umidade
- 3 Ilumine trilhos, parafusos dos bancos e base dos pedais
- 4 Retire o estepe e ilumine o fundo do porta-malas
- 5 Olhe conectores baixos, cintos traseiros e forros por marcas de nível
- 6 Aplique o roteiro completo do Protocolo de Enchente (T-06)

FERRAMENTAS

Lanterna Espelho de inspeção Luvas

FOTO OBRIGATÓRIA

Close de cada indício com luz rasante e foto aberta mostrando a altura em relação ao piso; poço do estepe sem o estepe.

ARMADILHAS

- Veículo lavado por dentro pode ter umidade recente; pergunte e procure lodo e oxidação, que a lavagem não explica.
- Maresia gera oxidação em toda a carroceria, não em faixa de altura; olhe o padrão.
- Um único indício isolado pede mais busca antes de classificar; registre todos os pontos examinados.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria aponta indícios; não afirma data, altura exata nem extensão do dano interno. Limpeza profissional pode remover sinais visíveis.

FRASE-MODELO · CONFORME

Não foram constatados indícios de enchente (lodo, marcas de nível, oxidação anormal ou umidade) nas áreas examinadas sem desmontagem, listadas no roteiro anexo.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatados indícios compatíveis com alagamento: [lodo sob o carpete / oxidação em trilhos e conectores baixos / marca de nível em (local)]. Achado crítico (N4). Recomenda-se não prosseguir sem avaliação especializada.

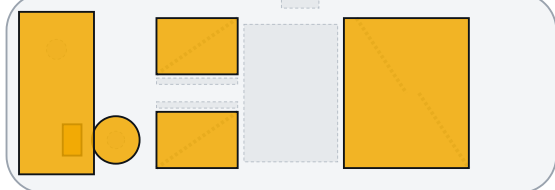
Coerência de quilometragem

Desgaste interno x painel x registros

Manual cap. 11

Nível máx. **N3**

FRENTE ◀



ONDE FICA

Painel de instrumentos (hodômetro), volante, manopla, pedais, banco do motorista, etiqueta de troca de óleo, manual de revisões, notas fiscais, consultas de histórico e, quando disponível, km registrado em módulos eletrônicos.

POR QUE IMPORTA

A quilometragem define o preço e a expectativa de desgaste. Divergência entre painel, registros e desgaste pode indicar hodômetro com leitura não confiável. O vistoriador registra a incoerência; não conclui adulteração.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Desgaste de volante, manopla, pedais e banco compatível com a km do painel
- ✓ Registros de revisão em ordem crescente de data e de km
- ✓ Etiqueta de troca de óleo coerente com a km atual
- ✓ Painel sem marcas de desmontagem; km em módulos coerente, quando disponível

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

N1

Registros incompletos ou ausentes, sem outra divergência

N2

Desgaste interno acima do esperado para a km do painel

N2

Peças de desgaste (volante, pedais, manopla) novas em veículo de km alta

N3

Registro de revisão ou consulta com km maior que a do painel

N3

Km em módulo eletrônico divergente da km do painel

N3

Painel de instrumentos com marcas de desmontagem e outra divergência

COMO VERIFICAR

- 1 Fotografe o hodômetro com a data e a hora da vistoria
- 2 Observe volante, manopla, pedais e banco do motorista em luz natural
- 3 Liste as km dos registros (revisões, notas, etiqueta de óleo, consultas)
- 4 Consulte km em módulos com o scanner, quando disponível
- 5 Coloque tudo em ordem cronológica e procure km que diminui
- 6 Aplique a Ficha de Teste T-11 e registre cada fonte

FERRAMENTAS

Scanner OBD2

Câmera do celular

Lanterna

FOTO OBRIGATÓRIA

Hodômetro legível; volante, pedais e banco do motorista; etiqueta de troca de óleo e páginas do manual de revisões (sem dados pessoais).

ARMADILHAS

- Uso em aplicativo ou frota desgasta o interior mais rápido; considere o perfil de uso informado.
- Painel trocado em garantia ou reparo pode ter km diferente; peça documento do serviço.
- Erros de digitação em notas e consultas existem; uma única divergência pequena pede cautela.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria cautelar não afirma a quilometragem real nem conclui adulteração. Registra divergências e orienta a apuração pelas vias competentes.

FRASE-MODELO · CONFORME

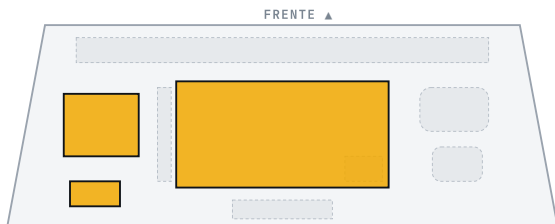
Quilometragem do painel ([km]) compatível com o desgaste interno observado e com os registros apresentados, conforme tabela de fontes anexa.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada divergência entre a km do painel ([km]) e [registro/fonte] ([km], data). Desgaste interno [compatível/incompatível]. Não é possível confirmar a km real; recomenda-se apuração do histórico.

Sinais de incêndio

Fuligem, plásticos deformados e chicotes



ONDE FICA

Cofre (parede corta-fogo, chicotes, caixa de fusíveis, reservatórios, capô por dentro), interior (painel, sob o painel, forro de teto, carpete) e região de escapamento e tanque por baixo.

POR QUE IMPORTA

Incêndio, mesmo localizado, pode afetar chicotes, módulos, plásticos e a resistência de peças metálicas. Indícios de incêndio são N4 no critério e reprovam o veículo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Plásticos do cofre com forma e cor uniformes, sem bolhas
- ✓ Chicotes e conectores com aparência coerente com a idade
- ✓ Isolamento do capô e da parede corta-fogo íntegro, sem escurecimento
- ✓ Sem cheiro de queimado no cofre ou no interior

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N2** Mancha localizada de calor em plástico junto ao escapamento
- N3** Cheiro de queimado persistente no cofre ou no interior
- N3** Chicote ou componentes novos em área restrita, com demais peças antigas
- N4** Fuligem em áreas protegidas (atrás de peças, dobras, isolamentos)
- N4** Plásticos derretidos, deformados ou com bolhas
- N4** Pintura com bolhas de calor ou metal descolorido por calor

COMO VERIFICAR

- 1 Abra o capô e cheire o cofre antes de ligar o motor
- 2 Ilumine a parede corta-fogo e o isolamento sob o capô
- 3 Procure fuligem em dobras, atrás de reservatórios e da caixa de fusíveis
- 4 Compare cor e textura de chicotes, conectores e plásticos entre si
- 5 Ilumine sob o painel e o forro de teto por escurecimento
- 6 Fotografe cada indício com uma foto de posição e uma de detalhe

FERRAMENTAS

Lanterna Espelho de inspeção Luvas

FOTO OBRIGATÓRIA

Detalhe de fuligem, deformação ou chicote substituído com foto aberta de posição; isolamento do capô.

ARMADILHAS

- Poeira escura de motor com vazamento de óleo parece fuligem; fuligem é seca, fina e marca o dedo de preto.
- Plástico próximo ao coletor pode escurecer pelo calor normal ao longo dos anos; olhe se há derretimento.
- Cofre lavado e pintado de preto pode esconder sinais; registre como limitação.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não determina a origem, data ou extensão de um incêndio nem avalia a integridade interna de módulos e chicotes ocultos.

FRASE-MODELO · CONFORME

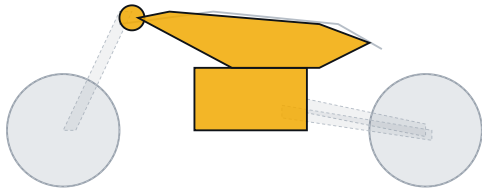
Não foram constatados indícios de incêndio (fuligem, deformação térmica de plásticos ou chicotes com marcas de aquecimento) nas áreas visíveis sem desmontagem.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatados indícios compatíveis com exposição a fogo ou calor intenso: [fuligem em (local) / plásticos deformados em (local) / chicote substituído em (local)]. Achado crítico (N4).

Número do quadro e do motor

Conferência com o documento e cautela



ONDE FICA

Número do quadro: em geral gravado na coluna de direção do quadro, conforme o fabricante. Número do motor: gravado na carcaça do motor, em local definido pelo fabricante. Consulte o manual do modelo.

POR QUE IMPORTA

A identificação vincula a moto ao documento. Divergência, ilegibilidade ou sinais de intervenção na região da gravação são achados críticos. O vistoriador cautelar não conclui adulteração: registra a divergência e orienta perícia oficial ou autoridade competente.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Gravação no local previsto pelo fabricante, com caracteres alinhados e profundidade regular.
- ✓ Número idêntico ao do documento, caractere por caractere.
- ✓ Superfície em volta com pintura e acabamento iguais aos da região vizinha.
- ✓ Etiquetas e demais identificações do fabricante presentes onde o modelo as tem.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Gravação suja ou com oxidação leve, legível após limpeza com pano seco.
- N3** Gravação ilegível ou inacessível sem desmontagem: item não verificado (INCONCLUSIVO).
- N4** Pintura, massa, solda ou marcas de lixa na região da gravação.
- N4** Caracteres com alinhamento, profundidade ou fonte irregulares.
- N4** Qualquer divergência entre gravação e documento.

COMO VERIFICAR

- 1 Confira primeiro o documento: número do quadro, do motor, placa e características.
- 2 Localize a gravação do quadro, limpe apenas com pano seco e ilumine em ângulo.
- 3 Leia caractere por caractere e compare com o documento.
- 4 Localize o número do motor e faça a mesma conferência.
- 5 Observe a superfície ao redor: pintura, acabamento e uniformidade com a região vizinha.
- 6 Havendo divergência, registre, fotografe e oriente perícia oficial.

FERRAMENTAS

- Lanterna
- Espelho de inspeção
- Lupa
- Pano limpo

FOTO OBRIGATÓRIA

Gravações do quadro e do motor inteiras e legíveis, com luz rasante; documento fotografado na mesma sessão, com dados pessoais ocultos.

ARMADILHAS

- Não raspe, lixe nem aplique produtos na gravação: você pode danificar evidência e ser responsabilizado.
- Não escreva "adulterado": o laudo descreve a divergência; a conclusão cabe à perícia oficial.
- Se a identificação não pôde ser verificada, o resultado é INCONCLUSIVO, nunca APROVADO.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria cautelar não afirma adulteração nem autenticidade; faz conferência visual e não destrutiva. A conclusão cabe à perícia oficial.

FRASE-MODELO · CONFORME

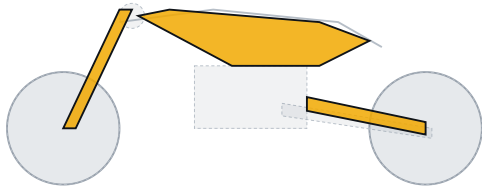
Números de quadro e motor localizados nos pontos indicados pelo fabricante, legíveis e coincidentes com o documento apresentado.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatada [divergência/ilegibilidade/intervenção visível na superfície] na gravação do [quadro/motor]. Achado registrado sem conclusão; recomenda-se exame por perícia oficial.

Quadro da moto

Soldas, trincas, pintura e alinhamento



ONDE FICA

Coluna de direção, tubos/vigas principais, berço do motor, suportes de pedaleira, subquadro traseiro e fixação da balança. Boa parte fica visível removendo o banco e olhando por baixo.

POR QUE IMPORTA

O quadro é a estrutura de sustentação da moto, equivalente às longarinas de um carro. Solda fora de padrão, trinca, dobra ou realinhamento comprometem estabilidade e segurança. Repintura do quadro, inteiro ou em trechos, pode encobrir reparo.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Cordões de solda regulares, simétricos entre lados, com a mesma pintura do quadro.
- ✓ Pintura uniforme, sem escorrimento, massa ou diferença de tonalidade entre trechos.
- ✓ Tubos retos, sem amassados, dobras ou ondulações.
- ✓ Rodas dianteira e traseira no mesmo plano, vistas por trás.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Riscos ou pintura lascada no quadro, sem deformação.
- N2** Repintura do quadro inteiro ou de trechos, sem outros sinais.
- N3** Subquadro traseiro aparafusado empenado ou com reparo.
- N4** Solda fora de padrão, emenda ou reforço no quadro principal.
- N4** Trinca, dobra ou amassado na coluna de direção ou nos tubos principais.
- N4** Rodas visivelmente fora do mesmo plano com componentes íntegros.

COMO VERIFICAR

- 1 Remova o banco (se possível sem ferramenta) e ilumine todo o quadro.
- 2 Examine a coluna de direção e as junções soldadas, comparando os lados.
- 3 Procure trincas finas na pintura em volta de soldas e suportes.
- 4 Olhe por trás, com a moto reta: rodas no mesmo plano e guidão centralizado.
- 5 Registre repintura, reparo ou deformação no mapa da moto.

FERRAMENTAS

- Lanterna
- Espelho de inspeção
- Medidor de espessura Fe/NFe

FOTO OBRIGATÓRIA

Visão geral do quadro sem o banco e close do achado (solda, trinca, reparo) com referência de posição.

ARMADILHAS

- Quadros de alumínio costumam ter soldas largas aparentes de fábrica; compare com o lado simétrico.
- Suportes de acessórios (bagageiro, protetor) instalados depois não são reparo estrutural, mas descreva.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem desmontagem e equipamento de medição de quadro, não é possível confirmar o alinhamento geométrico nem trincas internas.

FRASE-MODELO · CONFORME

Quadro sem sinais visíveis de solda fora de padrão, trincas, deformações ou repintura nas áreas acessíveis sem desmontagem.

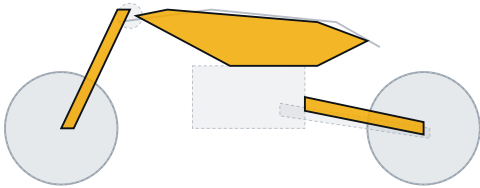
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado(a) [solda/emenda/trinca/deformação/repintura] no quadro, na região [coluna de direção/tubo/berço/subquadro]. Achado em estrutura de sustentação.

Garfo, mesas e caixa de direção

Retentores, tubos, alinhamento e rolamentos

Manual cap. 12

Nível máx. **N3**

ONDE FICA

Suspensão dianteira: tubos e bainhas do garfo, retentores, mesas superior e inferior, caixa de direção (rolamentos na coluna do quadro) e articulação da balança traseira.

POR QUE IMPORTA

Impacto frontal costuma empenar o garfo, torcer as mesas e marcar os rolamentos da caixa de direção. Esses componentes definem estabilidade e frenagem; vazamento e folga são itens de segurança. Mesa desalinhada é forte indicio de impacto.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Tubos do garfo paralelos, lisos, sem riscos ou pontos de corrosão.
- ✓ Retentores secos, sem óleo escorrendo pelas bainhas.
- ✓ Guidão centralizado com a roda reta; mesas alinhadas.
- ✓ Direção gira livre de batente a batente, sem pontos "marcados".

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Umidade leve de óleo no retentor, sem escorrimento.
- N2** Retentor vazando ou tubo riscado/com corrosão na área de trabalho.
- N2** Folga na caixa de direção ou na balança.
- N3** Direção com ponto marcado (trava no centro) ao girar.
- N3** Guidão fora de esquadro com roda reta, ou mesa desalinhada.
- N3** Tubo do garfo empenado ou bainha trincada.

COMO VERIFICAR

- 1 Com a moto no cavalete, olhe os tubos de frente: devem estar paralelos.
- 2 Passe o dedo nos retentores e examine as bainhas procurando óleo.
- 3 Alinhe a roda reta e confira se o guidão está no esquadro.
- 4 Gire a direção lentamente de batente a batente e sinta pontos marcados.
- 5 Com a roda suspensa, force o garfo para frente/trás e a roda traseira de lado.

FERRAMENTAS

Lanterna Cavalete Pano limpo

FOTO OBRIGATÓRIA

Frente da moto com garfo e guidão enquadrados e close do retentor vazando ou do tubo riscado.

ARMADILHAS

- Guidão desalinhado pode ser só guidão torto ou solto na abraçadeira; confira as mesas antes de apontar impacto.
- Óleo no retentor pode vir do lubrificante de corrente ou de limpeza; limpe e observe após comprimir o garfo.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Não é possível medir empeno do garfo nem desgaste interno dos rolamentos sem desmontagem e instrumentos.

FRASE-MODELO · CONFORME

Garfo sem vazamentos nos retentores, tubos sem riscos, guidão centralizado e direção girando sem folga ou ponto marcado.

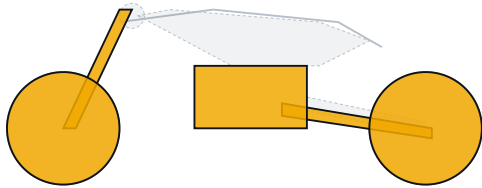
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado(a) [vazamento no retentor/tubo riscado/folga/ponto marcado/desalinhamento] no conjunto dianteiro. Recomenda-se avaliação em oficina especializada.

Sinais de queda e kit de transmissão

Pedaleiras, manetes, carenagens, corrente e coroa

Manual cap. 12

Nível máx. **N3**

ONDE FICA

Pontos de contato em queda: manetes, ponteiros do guidão, pedaleiras, pedais de câmbio e freio, retrovisores, carenagens, tampas do motor e escapamento. Kit de transmissão: pinhão, corrente e coroa.

POR QUE IMPORTA

Queda deixa marcas típicas agrupadas num mesmo lado e orienta a inspeção de garfo, mesas e quadro. O kit de transmissão mostra manutenção e uso; desgaste excessivo afeta segurança e gera custo imediato.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Manetes, ponteiros e pedaleiras íntegras e iguais entre os lados.
- ✓ Carenagens sem riscos profundos, trincas ou fixações quebradas.
- ✓ Dentes da coroa e do pinhão com perfil simétrico, sem ponta afiada.
- ✓ Corrente lubrificada, com folga uniforme em toda a volta.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Riscos leves em ponteira ou manete, sem deformação.
- N2** Riscos agrupados num mesmo lado: manete, pedaleira, escapamento e carenagem.
- N2** Manete ou pedal torto, carenagem trincada ou fixação quebrada.
- N2** Coroa com dentes pontudos ou corrente com folga irregular/elos travados.
- N3** Tampa lateral do motor raspada ou trincada, com vazamento.
- N3** Sinais de queda somados a garfo, mesas ou quadro alterados.

COMO VERIFICAR

- 1 Percorra o lado esquerdo e depois o direito: manete, ponteira, retrovisor, pedaleira, pedal.
- 2 Examine carenagens, tampas do motor e escapamento com lanterna rasante.
- 3 Agrupe no mapa os sinais do mesmo lado e relacione com o conjunto dianteiro.
- 4 Gire a roda traseira e verifique a folga da corrente em vários pontos.
- 5 Observe os dentes da coroa e tente afastar a corrente da coroa na parte traseira.

FERRAMENTAS

Lanterna Cavalete Régua ou trena Luvas

FOTO OBRIGATÓRIA

Lateral inteira do lado com sinais de queda e close da coroa mostrando o perfil dos dentes.

ARMADILHAS

- Tombo com a moto parada deixa riscos leves e localizados; não confunda com queda em movimento, mas registre.
- Manete ou retrovisor novo de um lado pode ser só personalização; descreva sem concluir queda.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Não é possível afirmar quando ou como ocorreu o contato com o solo, nem a extensão de danos internos sem desmontagem.

FRASE-MODELO · CONFORME

Não foram constatados sinais de queda em manetes, pedaleiras, carenagens e escapamento; kit de transmissão com desgaste compatível com o uso.

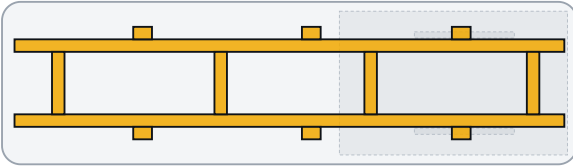
FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatados riscos/deformações em [componentes] no lado [E/D], compatíveis com contato com o solo. [Kit de transmissão com desgaste acentuado/folga irregular.]

Chassi longarina

Soldas, reforços, emendas e trincas

FRENTE ◀



ONDE FICA

Duas longarinas paralelas de ponta a ponta sob picapes, utilitários e caminhões leves: da ponteira dianteira (suporte do para-choque) até a traseira (engate), incluindo curvas sobre os eixos e pontos de suporte.

POR QUE IMPORTA

No chassi longarina, cabine e caçamba se apoiam nas longarinas: elas são a estrutura de sustentação. Solda, emenda ou reforço indicam dano por impacto, sobrecarga ou fadiga. A gravação do número do chassi costuma ficar numa das longarinas.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Longarinas retas, simétricas, com proteção anticorrosiva e pintura uniformes.
- ✓ Soldas de fábrica regulares, apenas nas junções previstas com travessas e suportes.
- ✓ Furos e rebites de fábrica alinhados, sem furos novos sem função.
- ✓ Sem chapas sobrepostas ou reforços aparafusados/soldados fora de projeto.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Corrosão superficial sem perda de material.
- N2** Repintura ou aplicação recente de proteção em apenas um trecho.
- N3** Corrosão com perda de material ou furos na longarina.
- N4** Solda fora de padrão, emenda ou chapa de reforço aplicada.
- N4** Trinca junto a suportes, furos ou curvas sobre o eixo.
- N4** Longarina torta, amassada ou com diferença visível entre lados.

COMO VERIFICAR

- 1 Com o veículo seguro (elevador ou rampa), percorra cada longarina de ponta a ponta.
- 2 Ilumine em ângulo as faces interna, externa e inferior.
- 3 Procure cordões de solda, chapas sobrepostas e trechos com pintura diferente.
- 4 Examine com atenção as curvas sobre os eixos e os pontos de suporte.
- 5 Compare longarina esquerda e direita e fotografe todo achado com referência.

FERRAMENTAS

- Lanterna
- Espelho de inspeção
- Elevador ou rampa
- Fita métrica

FOTO OBRIGATÓRIA

Trecho da longarina com o achado em close e foto de contexto mostrando a posição em relação ao eixo ou à roda.

ARMADILHAS

- Proteção emborrachada espessa pode encobrir tudo; registre o trecho como não verificável em vez de conforme.
- Alguns modelos têm suportes soldados de fábrica para acessórios; compare com o lado oposto.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem remover carroceria, protetores e revestimentos, não é possível inspecionar integralmente as longarinas nem medir o alinhamento do chassi.

FRASE-MODELO · CONFORME

Longarinas do chassi sem sinais visíveis de solda fora de padrão, emendas, reforços ou trincas nas áreas acessíveis sem desmontagem.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado(a) [solda/emenda/reforço/trinca/deformação] na longarina [E/D] do chassi, região [dianteira/central/traseira]. Achado em estrutura de sustentação.

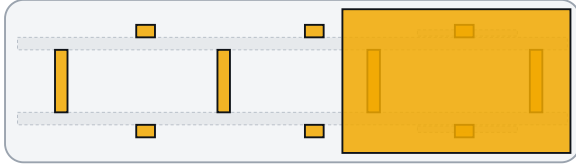
Travessas, suportes e caçamba/baú

Fixação da carroceria de carga e deformações

Manual cap. 12

Nível máx. **N4**

FRENTE ◀



ONDE FICA

Travessas entre as longarinas, suportes (coxins) da cabine e da caçamba/baú, parafusos de fixação, assoalho da caçamba e alinhamento entre cabine e caçamba, vistos por cima e por baixo.

POR QUE IMPORTA

Sobrecarga e impactos transmitem esforço a suportes e travessas. Trincas, reforços ou parafusos faltando indicam uso severo ou reparo. Caçamba desalinhada com a cabine pode revelar colisão traseira ou chassi deformado.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Travessas retas, com soldas ou rebites de fábrica íntegros.
- ✓ Todos os parafusos e coxins de fixação presentes e iguais entre si.
- ✓ Vão uniforme entre cabine e caçamba/baú, dos dois lados.
- ✓ Assoalho da caçamba sem ondulações profundas nem reparos soldados.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Assoalho da caçamba com riscos e amassados leves de uso.
- N2** Parafuso ou coxim de fixação faltando, trocado ou improvisado.
- N2** Caçamba/baú desalinhado com a cabine, vão irregular.
- N2** Assoalho da caçamba com deformação forte ou reparo soldado.
- N3** Suporte trincado, reforçado ou com solda fora de padrão.
- N4** Travessa trincada, emendada ou deformada.

COMO VERIFICAR

- 1 Por fora, olhe o vão cabine x caçamba dos dois lados e de cima.
- 2 Examine o assoalho da caçamba/baú com lanterna rasante.
- 3 Por baixo, percorra cada travessa e cada suporte procurando trincas e soldas.
- 4 Confira a presença e o estado de parafusos e coxins de fixação.
- 5 Registre os achados e cruze com a inspeção das longarinas.

FERRAMENTAS

- Lanterna
- Espelho de inspeção
- Elevador ou rampa

FOTO OBRIGATÓRIA

Vão cabine x caçamba com a irregularidade visível e close do suporte ou da travessa com o achado.

ARMADILHAS

- Protetor de caçamba pode esconder deformações; se não sai sem ferramenta, registre a limitação.
- Baú ou carroceria de implementador têm fixações próprias; confira o registro no documento e não confunda com reparo.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

Sem remover caçamba, baú ou protetores, não é possível inspecionar integralmente os suportes nem as faces superiores das travessas.

FRASE-MODELO · CONFORME

Travessas, suportes e fixações da caçamba/baú sem trincas, reforços ou peças faltantes visíveis; alinhamento cabine x caçamba uniforme.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado(a) [trinca/reforço/parafuso faltante/desalinhamento] em [travessa/suporte/fixação da caçamba], região [x]. [Ver achados das longarinas.]

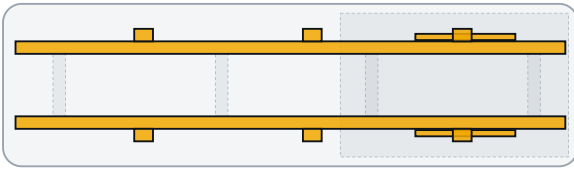
Suspensão de carga e modificações

Feixes de mola, calços e alterações sem registro

Manual cap. 12

Nível máx. **N4**

FRENTE ◀



ONDE FICA

Feixes de mola e seus grampos, jumelos e suportes na longarina, amortecedores traseiros, batentes, engate de reboque e qualquer alteração de suspensão, rodas, pneus ou carroceria.

POR QUE IMPORTA

Molas quebradas, calços e suspensão alterada revelam sobrecarga ou modificação. Alterar característica exige autorização prévia, inspeção e registro no documento **[VERIFICAR Resolução CONTRAN vigente sobre modificações]**. Sem isso, há irregularidade.

COMO É DE FÁBRICA

- ✓ Feixe com todas as lâminas inteiras, alinhadas e com grampos originais.
- ✓ Altura igual dos dois lados; veículo nivelado conforme especificação, sem carga.
- ✓ Sem calços entre mola e eixo nem lâminas adicionais fora de projeto.
- ✓ Rodas, pneus e suspensão conforme especificação do fabricante e documento.

SINAIS DE INTERVENÇÃO · NÍVEL SUGERIDO

- N1** Lâminas com corrosão superficial ou buchas de jumelo ressecadas.
- N2** Engate instalado sem registro, quando exigido **[VERIFICAR norma vigente]**.
- N2** Amortecedor vazando ou batente destruído.
- N3** Lâmina de mola quebrada, deslocada ou grampo solto.
- N3** Calço, lâmina extra ou suspensão elevada/rebaixada sem registro no documento.
- N4** Modificação estrutural (entre-eixos, chassi alongado) sem registro.

COMO VERIFICAR

- 1 Com o veículo vazio em piso plano, compare a altura dos dois lados e o nivelamento.
- 2 Por baixo, conte e examine as lâminas de cada feixe e os grampos.
- 3 Procure calços entre mola e eixo e lâminas adicionais.
- 4 Verifique amortecedores, batentes e o engate, se houver.
- 5 Compare suspensão, rodas e pneus com o documento e a especificação do fabricante.

FERRAMENTAS

Lanterna Fita métrica Elevador ou rampa

FOTO OBRIGATÓRIA

Feixe de mola inteiro com o achado (lâmina quebrada, calço) e foto lateral do veículo mostrando a altura.

ARMADILHAS

- Veículo com peso na caçamba parece rebaixado atrás; inspecione vazio.
- Muitos utilitários saem de fábrica com a traseira mais alta para compensar carga; compare com a especificação.

LIMITE DA VISTORIA CAUTELAR

A vistoria não certifica a regularidade de modificações nem a capacidade de carga; verifica a compatibilidade visual com o documento.

FRASE-MODELO · CONFORME

Feixes de mola e suspensão de carga sem lâminas quebradas, calços ou alterações visíveis; características compatíveis com o documento apresentado.

FRASE-MODELO · COM ACHADO

Constatado(a) [lâmina quebrada/calço/suspensão alterada/engate] em [posição]. [Alteração não consta do documento apresentado; recomenda-se verificar a regularização junto ao órgão de trânsito.]